ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

PICSとICU退室後のフォロー

退室後に残る障害は在室中から育つ。上流で減らし、退室のときに測って渡し、退室後は足すより継ぐ — 傘と頻度・何が起きているか・ICUで防ぐ・退室時に測って渡す・2段階の評価・足すより継ぐ・家族・一般化できない集団・落とし穴

聖路加国際病院 集中治療科　対象：研修医・専攻医・看護師　最終更新 2026-10-21

ST. LUKE'S ICU ／ PICS & RECOVERY

PICSとICU退室後のフォロー — 最初に押さえる6点

大きな数字は総説・RCT・コホート研究の値。注釈は要点と出典

抜管後嚥下障害が6か月後も残る割合（%）
23
抜管直後は36〜44%。抜管後にスクリーニングし、陽性はSTへ
出典 Lau SingaporeMedJ2026

退室3か月後に新しい痛みが続く人（%）
33.2
最多は肩（42.2%）。3領域から漏れやすい「4つ目」の領域
出典 Yin NursCritCare2026（328例）

ABCDE遵守率の中央値（%）
97
それでも12か月で動いたのはIADLとQOLだけ。上流は必要条件で十分条件ではない
出典 Boehm ICM2026

緊急ICU再入室のうち退室後5日以内（%）
50
緊急再入室は2.9%、院内死亡は3.8倍。病棟への最初の5日に目を置く
出典 JIPAD 69,594件（日集中医誌2025）

新規向精神薬のうち裏づけ診断がない（%）
42.8
ICUで始めた薬は退院時に適応と中止計画を1行書く
出典 Wu CCM2026（7,898例）

柔軟な面会での家族の1年時PTSD（%）
21 ←30.5
専門役割を1つ足す型（FICUS）は全アウトカムで差なし
出典 de Souza ICM2024

ICUを生きて出た患者の多くに、身体・認知・精神の障害が数か月から年単位で残ります。この資料で持ち帰るのは、①PICSは退院後に現れる症候群ではなく入室の日から動いている過程なので、資源はABCDEFバンドル・浅い鎮静・せん妄予防という在室中の上流に置く（ただし「それで防げる」とは説明しない）、②退室のときにMRC sum score・握力・嚥下・向精神薬・PICSリスクを測って書き、リハビリ計画・離床目標・栄養目標・残っているリスクの4項目を病棟へ手渡す、③退室後は外来や専門役割を「足す」より途切れを「継ぐ」— 短いスクリーニングを3・6・12か月に繰り返し、家族には面会を開いて接点を複数置く、の3点です。鎮静とせん妄はPADIS — 鎮痛・鎮静・せん妄、離床の量と高さは早期離床、蛋白とエネルギーの量は重症患者の栄養療法、抜管後の嚥下はICUの嚥下障害、看取りと遺族のケアはICUの終末期と意思決定、入室前の脆弱性はフレイルと高齢重症患者、面会や環境の人間化はICUの人間的ケアが正本です。

§1 PICSは傘 — 退院後に始まるのではなく、入室の日から動いている

PICSは1つの病名ではなく、ICUのあとに残る障害をまとめて呼ぶための傘です。この章では言葉をそろえ、どれくらい残るのか、何が長期の予後を決めるのかを押さえます。

この章のポイント

1. 傘の下の柱を領域ごとに数える
2. 半年後も残る前提で退室を設計する
3. 入室時に発症前の生活を聞いておく

1-1. 定義 — 新たに生じた、または悪化した身体・認知・精神の障害で、家族に及べばPICS-F

PICS（post-intensive care syndrome、集中治療後症候群）は「ICU滞在後に新規に生じた、あるいは既存のものが悪化した身体・認知・精神領域の障害」で、2010年の米国集中治療医学会（SCCM）の関係者会議で概念化され、Needhamらの2012年の論文が原典です [Lau SingaporeMedJ2026]。

2026年の総説は従来の3領域に嚥下障害・疲労・社会経済的負担を明示的に加え、実際には骨・内分泌代謝・睡眠・慢性疼痛まで含みます（図1） [Lau SingaporeMedJ2026]。同じ年にESICMのRehabilitation & PICS部会は2012年の定義を維持したうえで、リスクは在室中から育ち予防はICUで始まることを定義文に併記し、PICSを入室の日から地域生活まで連続体の上を動く回復過程として置き直しました [Schaller ICM2026]。3領域がそろう患者は実は少数派で、複数領域の併存は3か月で約25%・12か月で約21%です [Schaller ICM2026]。

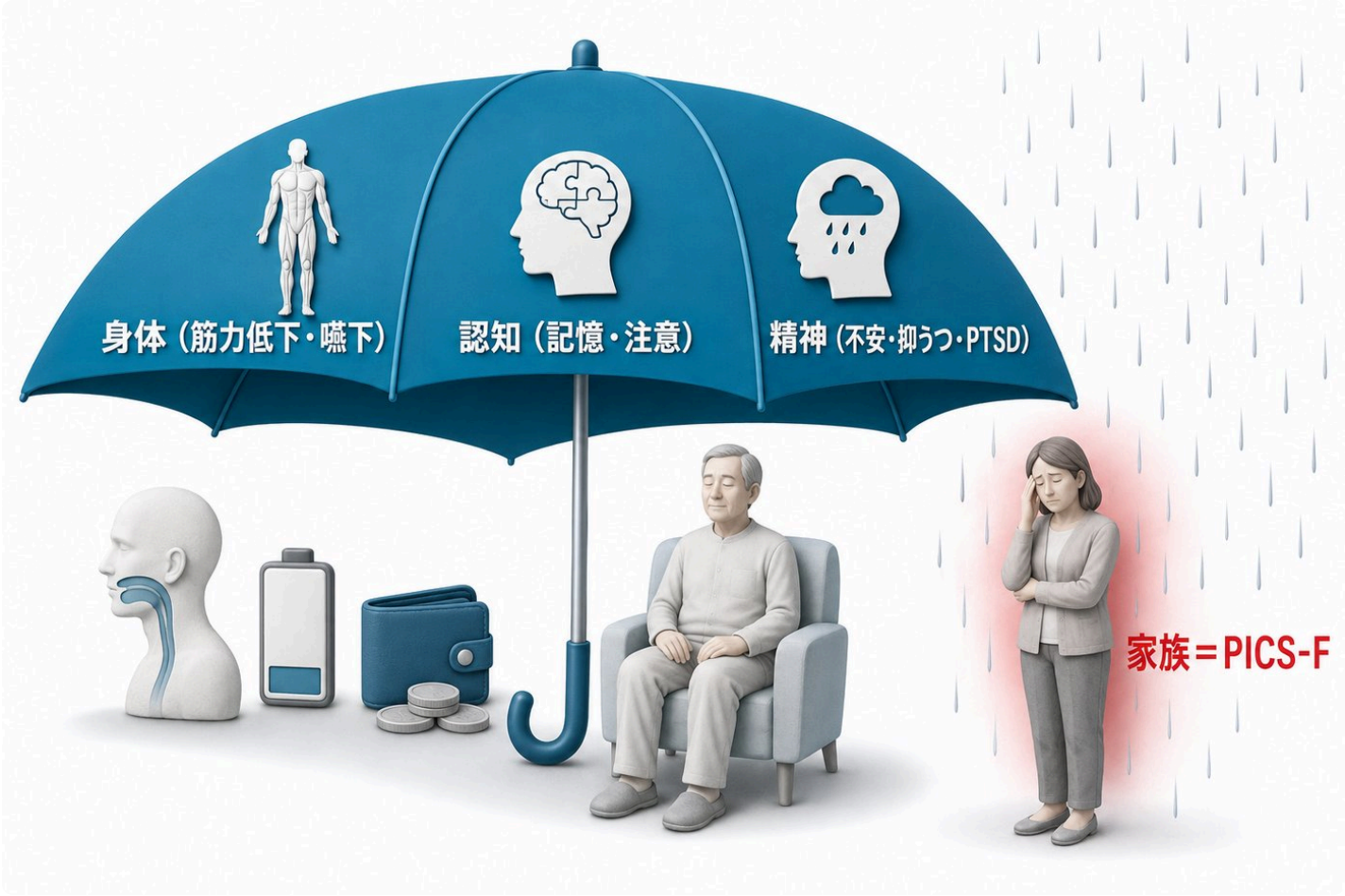


図1. PICSは単一の病名ではなく、身体・認知・精神を覆う「傘」。

図の読み方 — 傘の外で雨に濡れている人物が家族（PICS-F）で、患者の傘の下には入っていません。家族は付き添いではなく、別に手当てを要する当事者です。嚥下障害・疲労・社会経済的負担は2026年の総説が新たに明示した柱で、身体領域に隠れがちですが独立して評価します [Lau SingaporeMedJ2026]。

用語：PICS＝成人患者本人の、退室後に残る身体・認知・精神の障害。PICS-F＝家族・介護者に生じる同様の障害（§7）。PICS-p＝小児患者とその家族に生じるもので、成人の枠組みの上に子どものベースラインの発達と社会的健康を独自に考える [Lau SingaporeMedJ2026]。PIICS＝ICU在室中に進む免疫・代謝の上流の病態で、診断基準は未確立。症候群として漠然と扱わず、測定可能な生物学的エンドタイプとして捉え直そうとする動きがあります [ICM2026]。PIICSは在室中のバイオマーカー研究の対象、PICSは退室後にベッドサイドで測る評価尺度の対象と分けて話します。CIW（重症疾患関連筋力低下）＝ICU-AWの言い換えとして2023年に提案された語（§2）。

根拠を見る（表1：稀な症例報告が一般的な合併症になるまで）

表1｜PICS前史 — 稀な症例報告が一般的な合併症になるまで

年	出来事
1984	Boltonが重症疾患多発ニューロパチー（CIP）をARDS患者5例で初めて記載。5例集めるのに4年かかるほど稀と思われていた [Latronico CritCare2023]
1993	「ICU-acquired weakness」という語が急性壊死性ミオパチー5例の報告に登場。同じ年に英国で最初のフォローアップ外来 [Latronico CritCare2023] [Lau SingaporeMedJ2026]
2000〜2001	毎日の鎮静中断（Kress）とCAM-ICU（Ely）が確立し、せん妄と鎮静深度を日常的に測る土台ができる [Lau SingaporeMedJ2026]
2010	SCCMの関係者会議でPICSが概念化される [Lau SingaporeMedJ2026]
2014	ABCDEFバンドルが成立
2018	PICS-pが家族の統合を伴う小児モデルへ拡張
2020	SARS-CoV-2のパンデミック。long COVIDの認識と研究が急増
2026	患者・家族・社会的健康を統合する枠組み（BEYOND PICS）と、ESICM部会の証拠統合

母体になった観察は1980年代からあり、当初は身体的な筋力低下として記述され（1900年代）、次いで認知障害・栄養障害へ広がりました。嚥下障害と栄養が独立した柱として注目されたのは比較的最近です [Lau SingaporeMedJ2026]。

1-2. 頻度は「まれな後遺症」ではない — 抜管後嚥下障害は6か月後もなお23%に残る

人工呼吸を受けた患者のICU-AWは25〜75%、抑うつは25〜46%、PTSDは約20%で、抜管後嚥下障害は36〜44%に起こり6か月後もなお23%に残るので、退室を「回復の終点」ではなく「残る障害の申し送り」として設計します（表2） [Lau SingaporeMedJ2026]。

表2｜PICS各領域の頻度 — 半年経っても消えない

領域	頻度の目安	出典・補足
ICU-AW（ICU関連筋力低下）	**25〜75%（人工呼吸患者）**	回復が遅い患者に感度の高い道具を使うと43%（四分位範囲25〜75%） [Lau SingaporeMedJ2026]
抜管後嚥下障害	**36〜44%、6か月後もなお23%**	半年残る点が実務上いちばん重い [Lau SingaporeMedJ2026]
慢性疼痛	**14〜77%**	関節拘縮・凍結肩・挿管による声帯損傷・熱傷瘢痕などが背景 [Lau SingaporeMedJ2026]。退室3か月の新規の痛みは33.2%（§2） [Yin NursCritCare2026]
抑うつ	**25〜46%**	[Lau SingaporeMedJ2026]
不安	**約30%**	[Lau SingaporeMedJ2026]
PTSD	**約20%**	[Lau SingaporeMedJ2026]
妄想的記憶	**38.5%、約6割はせん妄と診断されず**	オランダ2施設426例 [Kooken ICM2025]
尊厳の障害（PDI >48）	**1か月33%→12か月29%**	1年でほとんど下がらない [AJRCCM2025]
ピーク酸素摂取量の低下（EPaNIC 5年追跡）	**生存者の3分の1超**	筋の制約が原因で、有酸素能の障害と関連 [Lau SingaporeMedJ2026]

数字の幅が広いのは、診断基準・評価尺度・カットオフ・追跡時点が研究間でそろっていないためです。「PICSの有病率は何%か」に一点の答えはなく、この幅は不確かさというより測定の未成熟として読みます [Lau SingaporeMedJ2026]。

単施設のCOVID-19コホートでは、第1波の重症COVID-19生存者18例のうち67%が1年後もいずれかの領域のPICSを抱え、28%は身体・精神・認知の3領域すべてを併存していました [Banno CCE2021]。4か月時点と1年時点で各尺度に差がなく、障害は4か月で検出でき1年たっても消えませんでした。認知PICSの6例は全例が精神PICSを併存しており、認知の障害を拾う入口として精神の質問票（HADS・IES-R）が使えます。

1-3. 長期の予後を最も決めるのは入室前の状態 — 発症前の生活を家族から聞いておく

65歳以上の敗血症性ショック生存者で90日後のフレイルを最も強く予測したのは重症度ではなく発症前のCFS（調整オッズ比2.03）なので、入室0〜24時間に家族から発症前の生活を聞いて記録します [Yamamoto CCM2026]。

OPTPRESS事後解析（339例）で90日後の中等度以上のフレイル（CFS 5以上）を独立して予測したのは、発症前CFS（aOR 2.03）・SOFAスコア（aOR 1.16）・ステロイド使用（aOR 1.72）でした [Yamamoto CCM2026]。聞き取りがあって初めて、退室時の筋力低下が新規の障害か元からの障害かを分けられます。ただし緊急入室の患者から入室前の認知・心理・社会機能を正確に取ることは難しく、家族の代理報告（家族自身がPICS-Fで歪みうる）に頼るという限界は残ります [Rousseau CritCare2026]。

年齢そのものより「どれだけ取り戻せる余地があるか」で見ます。ドイツ公的保険326万人の全数データでは、一般人口との差が最も大きく開くのは入室前に元気だった60〜79歳で、90代では差が消えます [Jung ICM2025]。高齢者の評価と治療の上限の決め方はフレイルと高齢重症患者の資料が正本です。

根拠を見る（表3：年齢層で違う「取り戻せる余地」）

表3｜年齢層で違う「取り戻せる余地」 — ドイツ326万人・5年追跡

年齢層	一般人口との超過死亡	5年後の自立生存確率（対照 対 ICU＋人工呼吸）
60〜69歳（入室前障害なし）	+0.22	0.92 対 0.56（差36ポイント＝最大）
70〜79歳（入室前障害なし）	+0.23	同様に大きい差
70〜89歳（軽中等度障害あり）	縮小	ICU生存者のほうが機能低下確率が低い（次の状態が死亡になるため）
90〜99歳	ほぼ消失（+0.03）	0.12 対 0.12（差消失）

[Jung ICM2025]。90代で差が消えるのは回復したからではなく、一般人口側の機能水準がすでに低いための相対差の縮小と読みます。ICU入室後6か月以内に死亡した患者（約3割）は推定に含まれず、機能の改善もモデルから除かれています。

PICSは経済の問題でもあります。医療利用の増加、本人の休職・離職、家族の家計への影響（§7）が積み重なり、命が助かったことと生活が立ち行くことは別の指標です [Lau SingaporeMedJ2026]。回復のゴールは生存から自律・認知・日常生活への参加へ置き直されており、ある研究課題の策定ではDelphiパネルの43%を患者・家族が占めました [Pierre AnnIntensiveCare2026]。

§2 何が起きているか — 筋・脳・心は在室中に傷つき、上流の因子の多くは修正できる

身体・認知・精神・痛みの4つを、それぞれ「何が起きていて、ベッドサイドで何を見るか」の順に見ます。測り方とタイミングは§4・§5で扱います。

この章のポイント

1. 左右対称で顔が動くかを最初に見る
2. 入室48時間の深鎮静とベンゾを避ける
3. 妄想的記憶と新しい痛みを聞き取る

2-1. 身体 — CIWは除外診断で、左右対称で顔は動く。非対称や眼筋の障害は別の病気を探す

CIWは重篤疾患の発症後に生じる全般性・左右対称性の四肢と呼吸筋の筋力低下で顔面筋は侵されないため、眼瞼下垂・非対称・散瞳・自律神経徴候があれば別の病気を先に探します（表4） [Latronico CritCare2023]。

表4｜CIWらしくない所見と鑑別 — 先に潰す

見るべき所見	示唆される疾患
眼瞼下垂・眼球運動障害を伴う眼筋の筋力低下	重症筋無力症
片麻痺など左右非対称な筋力低下の分布	急性虚血性脳卒中
対光反射に乏しい散瞳	ボツリヌス中毒
心不整脈・血圧変動などの自律神経徴候	ギラン・バレー症候群

2023年の総説は、重度の筋力低下は重篤疾患そのものの一部でICUの外でも起こるとして、ICU-AWをCIWと呼び直すことを提案しました [Latronico CritCare2023]。伝統的にはCIP（末梢神経の軸索変性で感覚線維も侵す）とCIM（筋そのものが侵される）に分けますが、この25年でわかったのは両者の併存型が最も多い現れ方だということです。機序の中心は同化抵抗性で、急性期の筋では筋原線維蛋白合成が健常対照より約60%低く、蛋白の投与量を倍にしても合成は増えません [Pierre AnnIntensiveCare2026]。蛋白の量は重症患者の栄養療法、離床の始め方は早期離床が正本です。

せん妄があるとCIWは確実に評価できません。昏睡の患者で四肢の疼痛刺激への反応が消えていても、顔のしかめと正常な脳幹反射（瞳孔の対光反射・角膜反射）がそろえば末梢性の機序を示唆し、脳幹反射の異常を伴えば中枢性で予後不良を意味します [Latronico CritCare2023]。認知機能が戻ったのに筋の回復が大きく遅れる状態（covert consciousness）が疑われるときは、電気生理検査でCIP・CIMを確定または除外します。

> **根拠を見る（表5：病態ごとの頻度・CK・予後／表6：精密検査の道具立て）**

表5｜重篤疾患に伴う全般性神経筋病態 — 頻度・所見・予後の対応

病態	頻度	血清CK	予後
重症疾患多発ニューロパチー（CIP）	Common	ほぼ正常	可変
一過性の神経筋遮断（筋弛緩薬使用時）	筋弛緩薬使用でCommon	正常	良好
重症疾患ミオパチー（太いフィラメントの喪失）	ステロイド・筋弛緩薬・敗血症でCommon	軽度上昇	良好
重症疾患ミオパチー（散在性壊死）	Common	軽度〜中等度上昇	可変
重症疾患ミオパチー（びまん性壊死）	Rare	著明上昇・ミオグロビン尿	不良
CIPとミオパチーの併存	Common（最多）	可変	可変

CKは病型の鑑別にほとんど使えず、著明な上昇は壊死性ミオパチーと横紋筋融解症に限られます [Latronico CritCare2023]。

表6｜精密検査の道具立て — できること・制約

手法	できること	制約・注意
PENT（簡易腓骨神経検査）	CMAP振幅の低下を10分で検出。中等度〜深鎮静下でもできる	1神経のみのスクリーニングで確定診断ではない
NCS・EMG・反復刺激	CIPとCIMの鑑別、神経筋伝達障害の同定	患者の協力が要る検査もある
筋生検	太いミオシンフィラメントの喪失・壊死・脱神経性萎縮の同定	侵襲的。選択例のみ
神経筋超音波（NMUS）	神経断面積の増大（CIP）、筋層厚・エコー輝度の変化（CIM）を非侵襲的に描出。人工呼吸期間・ICU滞在日数と相関	反復できるが有望にとどまり、診断精度の数値は確立していない
横隔膜エコー	横隔膜厚み分画で離脱失敗を予測	四肢のCIWとの相関は乏しく、別の実体の可能性

明らかな筋力低下を伴わない電気生理学的異常だけでも、ICU退室時にあれば退院前の機能を層別でき、5年死亡の増加と独立して関連します [Latronico CritCare2023]。

2-2. 病棟でも起きる — 敗血症患者の最大64%にCIWが生じ、咳が弱い・単語ごとの息継ぎは切迫した呼吸不全の合図

敗血症患者の50%は一般病棟で治療され、その最大64%にCIWが生じるので、病棟で「咳が弱い・むせる・話す途中で単語ごとに息継ぎする」を見たら血液ガスを待たずに急性神経筋性呼吸不全を疑います [Latronico CritCare2023]。

× 危険 — 血液ガスと胸部X線が正常でも安心しない

咳が弱く喀痰を出せない、嚥下後に咳が出る、staccato speech（単語ごとの息継ぎ）、浅く速い呼吸、嚥下時の息切れは切迫した呼吸不全の警告徴候です。動脈血液ガスは経過の後期になって初めて悪化し、胸部X線は正常か胸郭拡張の低下だけのことが多いので、モニタリングを強め、必要ならICUへの再入室まで考えます [Latronico CritCare2023]。

ICU入室8日目にまだICUにいる患者では50%超にCIWがあり、AKIと腎代替療法の日数も危険因子です [Latronico CritCare2023]。病棟で四肢の筋力低下が非対称なら脳卒中などを疑って神経内科に相談し、覚醒しているのに動けないときは顔面筋と脳幹反射を確かめて電気生理検査（PENT→NCS/EMG）を急ぎます。

2-3. 認知 — 上流はせん妄・深鎮静・敗血症関連脳症で、手当ての窓は入室から最初の48時間にある

せん妄は持続性認知障害の最強の予測因子で、最大の医原性因子はベンゾジアゼピンと入室から最初の48時間の深鎮静なので、認知の手当ては退室後ではなくその48時間に置きます [Lau SingaporeMedJ2026] [Mart ICM2026]。

せん妄を経験した生存者の最大4分の1は、12か月時点で軽度アルツハイマー病または中等度頭部外傷に匹敵する認知障害を残し、その後10年の認知症の新規診断が増えます [Mart ICM2026]。この認知障害を後から治す薬は現時点で無く、ハロペリドールを含めて有効性を示せていません。予防の具体はPADIS — 鎮痛・鎮静・せん妄が正本です。

上流を最も大量に作るのは敗血症です。敗血症関連脳症（SAE）はICUの敗血症患者の最大70%に生じ、生存者の約3人に1人が退院後3〜12か月で認知障害を残し、けいれんの年間発症率は1.3%（入院対照の約4倍）に上がります [Shankar-Hari ICM2026]。SAEは除外診断で特異的な治療はありません。それでも敗血症生存者のQOLは、他の重症疾患のICU生存者と比べると差がないので、作るのは「敗血症専用のフォロー」ではなく重症疾患生存者全体のフォローです [Ackermann JICM2026]。

2-4. 精神 — せん妄と診断されなかった妄想的記憶が、PTSD症状を12か月まで増やしていく

妄想的記憶は38.5%に残り、その約6割はせん妄と診断されておらず、この群だけがPTSD症状を3か月の6.7%から12か月の18.1%へ増やすので、退室後には「ICUで何が見えていたか」を直接聞きます [Kooken ICM2025]。

オランダ2大学病院の前向きコホート426例では、事実記憶のみ47.7%・ICUの完全健忘13.8%・妄想的記憶あり38.5%の3群に分かれました [Kooken ICM2025]。完全健忘に関連したのは女性（aOR 1.99）と深鎮静日数（1日あたりaOR 1.34）、妄想的記憶に関連したのはせん妄（aOR 1.94）とICU滞在日数（1日あたりaOR 1.11）です。妄想的記憶があった164例のうち、せん妄の診断がついていたのは41%（68例）だけでした。PTSD症状の有病率は全体で3か月4.5%→12か月10.0%と上がり、上昇はほぼ妄想的記憶群に限られました。著者は、事実の記憶は本質的に有害ではなく、記憶を消す目的の鎮静を正当化しないとも述べています。

7日以上人工呼吸を受けた463例のRECOVER二次解析では、男性はICU死亡が高く（aHR 1.8）、生き残った女性は1年間FIMが低く（男性＋6.2点）抑うつが重い（BDI-II 男性−3.5点）まま平行に推移しました [Burns ICM2026]。差はMCIDを下回る仮説生成的な結果で、個々の患者に「女性だから回復が悪い」と説明する根拠にはしません。

2-5. 痛み — 退室3か月後に3人に1人が新しい痛みを抱え、最多は肩

ICU在室48時間超の成人328例では、退室3か月後に入室前には無かった痛みが続いていた人が33.2%（既存の慢性疼痛が無い人でも27.6%）、最多の部位は肩（42.2%）だったので、退室後には「新しい痛みが続いていないか・肩はどうか」を一言聞きます [Yin NursCritCare2026]。

独立して関連したのは、入室前からの慢性疼痛（OR 4.77）・人工呼吸日数（1日あたりOR 1.27）・CRP>100 mg/Lの日数（1日あたりOR 1.34）で、長期人工呼吸と高炎症が続いた患者を優先して聞く根拠になります [Yin NursCritCare2026]。肩が多い理由として、ICU-AWによる筋緊張低下と肩関節の不安定性、肩周囲のデバイス、体位変換の手技が挙げられています。日本のPICS委員会メンバーによる10年総説も、退室6か月で痛み44%・治療を要する痛み32%（最多は肩）という既報から、慢性疼痛をPICSの4つ目の領域に含めることを提案しています [Inoue AcuteMedSurg2024]。

判定は90日時点の質問1問で、3か月以上の持続を確かめておらず、日数の変数は互いに相関する重症度の代理です。痛みを評価項目に足す根拠にはなりますが、予測モデルでも介入の根拠でもありません [Yin NursCritCare2026]。

2-6. 長期 — 筋力は1年後も半分に落ち、MRC満点でも回復したとは言えない

1年後の最大筋力は健常対照の約50%減、持久性筋力は約40%減、倦怠感は57〜93%に及び、5年後にMRC sum scoreが中央値60/60（満点）でも動的筋力・有酸素能・QOLの低下は残りうるので、退室後は天井効果の少ない尺度に切り替えます [Pierre AnnIntensiveCare2026]。

CIWの残存は、急性肺傷害生存者（ICAP）で退院時36%→1年14%→2年9%、ARDS生存者（ALTOS）で1年6%です [Latronico CritCare2023]。28日を超える長期ICU滞在の患者では、退室後5年までに90%超で過去のCIPに一致する慢性の脱神経所見が見られます。機能的に完全回復した軽症例でも、深部腱反射の減弱・手袋靴下型の感覚低下・有痛性の知覚過敏が残りうることは、患者に説明する価値があります。EPaNICの5年追跡では6分間歩行距離が対照の約70%、VO_2peakは約75%にとどまり、運動制限の約60%は筋由来と推定されています [Pierre AnnIntensiveCare2026]。

身体の評価は、身体機能・構造、標準化された環境での全人的な機能、社会的文脈での全人的な機能の3層で考えます [Latronico CritCare2023]。6分間歩行は神経筋・筋代謝・呼吸循環・関節可動域・固有感覚・バランス・認知・意欲までを統合して測るので、MRC sum scoreだけで「回復した」と判断すると最も狭い1層しか見ていないことになります。

§3 ICUで防ぐ — 上流のABCDEFは必要条件だが、それだけでPICSは消えない

2026年の総説の結論は一貫していて、予算と人員は退室後に何かをするより、ICU滞在中の上流対策に置きます [Lau SingaporeMedJ2026]。この章では、上流のどこが効くのか、そして上流にどんな留保がついたのかを見ます。

この章のポイント

1. ABCDEFを毎日すべて回す
2. 家族に「完璧なら防げる」と言わない
3. 蛋白と離床は量を増やさない

3-1. 実施した分だけ効く — ABCDEFバンドルは遵守が高いほどせん妄と死亡が減る

ICU Liberation協働研究（15,000人超）では遵守が高いほど、せん妄・人工呼吸期間・ICU再入室・院内死亡が減る用量反応関係が見られたので、6つの要素を毎日すべて回します（図2・表7） [Pun CCM2019]。

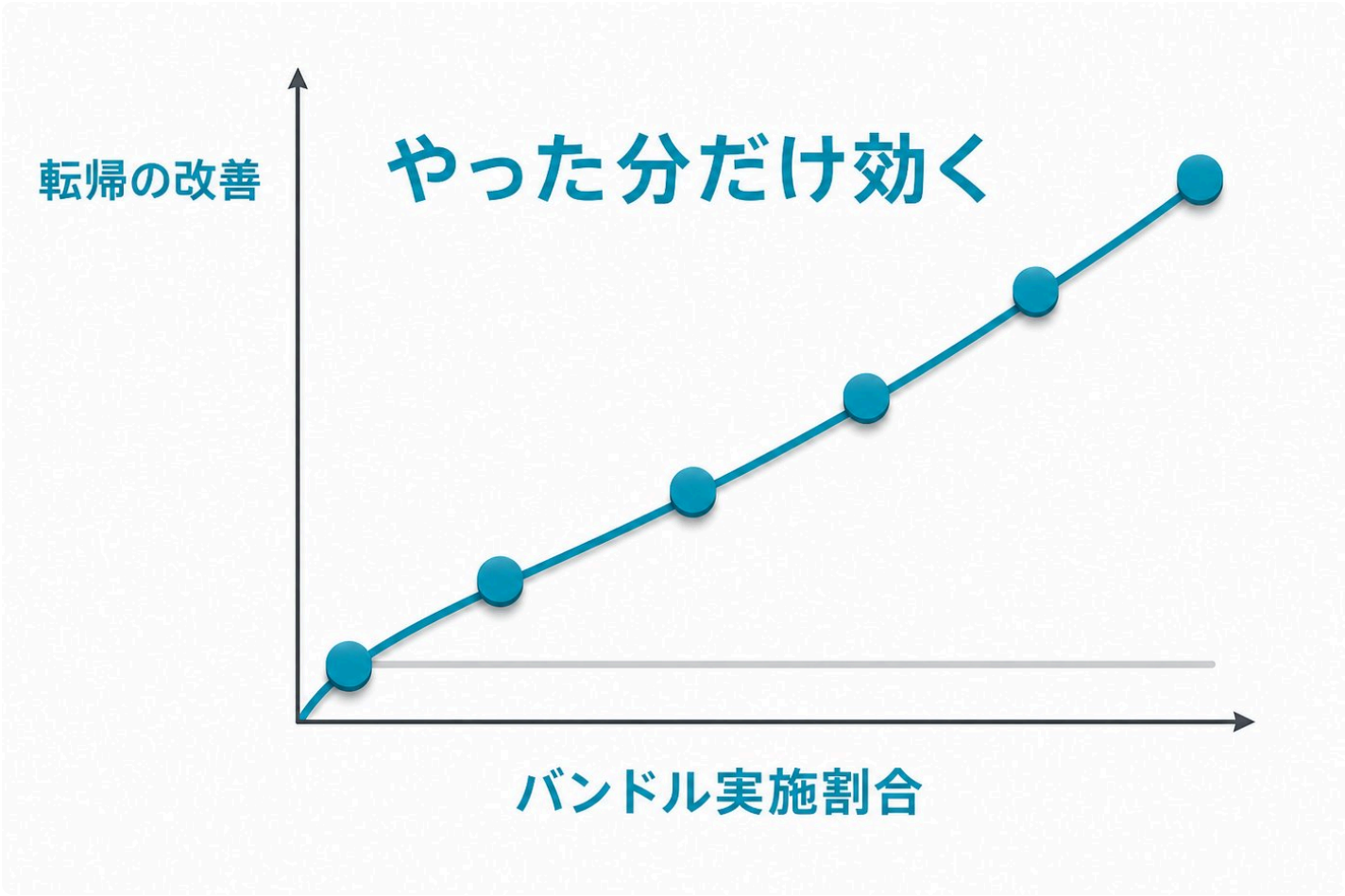


図2. ABCDEFバンドルの用量反応関係（模式図）。

図の読み方 — 横軸はバンドルの実施割合、縦軸は転帰の改善幅です。§6で見る退室後の介入の多くが平坦だったのと対照的に、在室中の対策は実施した割合に応じて転帰がよくなります。カリフォルニア地域7病院6,064例の実装研究でも同じ方向の関連が確かめられています [Pun CCM2019]。数値は説明用です。

表7｜ABCDEFバンドルの構成要素 — 何を・なぜ

文字	内容	根拠
A	疼痛の評価・予防・管理	PADISガイドラインの中核 [Lewis CCM2025]
B	自発覚醒トライアルと自発呼吸トライアルの協調	ABC試験で死亡と人工呼吸日数が減少 [Girard Lancet2008]。毎日の鎮静中断は人工呼吸期間とICU滞在を短縮 [Kress NEJM2000]
C	覚醒遅延・認知障害を招きにくい鎮静薬の選択	デクスメデトミジンは他の鎮静薬よりせん妄を減らす [Lewis ICM2022]
D	せん妄の評価・予防・管理	せん妄は持続性認知障害の最強の予測因子 [Lau SingaporeMedJ2026]
E	早期離床と運動	24〜72時間以内の開始で人工呼吸器非装着日数・在院日数・退院時筋力が改善 [Waldauf CCM2020]
F	家族の参加と力づけ	柔軟な面会と構造化された家族教育は家族の1年時PTSDを減らす（§7） [de Souza ICM2024]

バンドルの外側にも上流の手当てがあります。身体抑制はPTSD・せん妄・人工呼吸期間の延長と関連し、看護教育と家族の同席で減らせるとされます [Lau SingaporeMedJ2026]。騒音・光曝露・室温といった睡眠と環境の整備も、認知障害とせん妄のリスクがある患者に有益でありえます。デクスメデトミジンは、せん妄リスクのある患者や浅い鎮静を目標とする場合に使用が推奨されています [Lewis CCM2025]。人工呼吸器の設定を最適化する「R」を足し、非同調を減らして鎮静を浅くする提案もあり、鎮静が浅くならないときは薬だけでなく人工呼吸器との同調も点検します [Chanques ICM2020]。

3-2. それでもPICSは消えない — 遵守97%どうしの比較で、12か月に動いたのはIADLとQOLだけ

MIND-USA試験の二次縦断解析では、ABCDE遵守が高いほど良かったのは12か月時点の手段的ADLと健康関連QOLだけで、認知・基本的ADL・PTSD症状・長期生存は関連しなかったので、上流は続けつつ「それでPICSが防げる」とは説明しません（表8） [Boehm ICM2026]。

表8｜ABCDE遵守と長期転帰 — 動いたもの・動かなかったもの

アウトカム	3か月	12か月
手段的ADL（IADL）	関連なし	**遵守が高いほど良好**
健康関連QOL	関連なし	**遵守が高いほど良好**
認知パフォーマンス	関連なし	関連なし
基本的ADL	関連なし	関連なし
PTSD症状	関連なし	関連なし
長期生存	—	関連なし

MIND-USA（米国16施設・2011〜2017年登録）は、せん妄への抗精神病薬のRCTです [Boehm ICM2026]。最大の弱点は遵守率が高すぎたことで、比例遵守率の中央値は97%、四分位範囲も狭く、比べているのは「非常に高い遵守」と「ほぼ完璧な遵守」です [Boehm ICM2026]。曝露の範囲が圧縮されると第2種の過誤が起きやすく、RCT内の観察的な曝露解析なので患者とユニットの両方で適応による交絡も残り、12か月のデータを出したのは251名、多重比較の調整もありません。結論は「バンドルは長期に効かない」ではなく「この設計では差を検出できない」と読みます。実務では、評価の時点を1年に置き、指標はIADLとQOLの粒度に合わせ、退室後のリハビリと心理支援の導線を別に用意します。

3-3. 量を増やす設計は負けた — 蛋白は1.3 g/kg/日を上限に、離床は時間ではなく高さで

高蛋白2.0 g/kg/日は180日のQOLをむしろ悪化させ（PRECISe）、早期離床の量を2.75倍にしても12か月まで全アウトカムに差がなかった（EVER）ので、蛋白は1.3 g/kg/日を上限にし、離床は「その日どこまで起こせたか」で管理します [Bels Lancet2024] [Chung ICM2026]。

具体的な投与量と離床の指示の出し方は、重症患者の栄養療法 §3-5と早期離床 §3-4が正本です。PICSの資料として押さえるのは、筋そのものが応答を返さない（同化抵抗性）ときに量を増やしても回復は早まらず、ときに害になるという一点です。

> **根拠を見る（表9：急性期の栄養と離床を「足した」主要試験）**

表9｜急性期の栄養と離床を「足した」主要試験 — 多いほど良いは否定された

試験	介入	結果
EPaNIC	早期対後期の経静脈栄養	早期群でむしろ筋力低下が増加 [Pierre AnnIntensiveCare2026]
EDEN・PERMIT・TARGET・NUTRIREA-3	カロリー増量	いずれも利益なし [Pierre AnnIntensiveCare2026]
EFFORT Protein（AKI事後解析311例）	高蛋白2.2対1.2 g/kg/日	AKI・高SOFA患者で60日死亡の調整HR 1.39（害のシグナル） [Pierre AnnIntensiveCare2026]
PRECISe（935例・二重盲検）	高蛋白2.0対標準1.3 g/kg/日（実投与量の中央値1.87対1.19）	180日EQ-5D-5Lが−0.05（95%CI −0.10〜−0.01、P=0.031）。死亡の補正HR 1.24（P=0.063）。消化管不耐 OR 1.76（6%→9%） [Bels Lancet2024]
TARGET Protein	高蛋白強化	利益なし、人工呼吸患者では異質性あり [Pierre AnnIntensiveCare2026]
TEAM（NEJM2022）	早期積極的離床	主要アウトカムに差なし、有害事象は介入群で多い [Hodgson NEJM2022]。事前規定の層別で糖尿病患者の180日死亡が3倍超、機械学習の二次解析で死亡への効果は−8.35%〜+14.63%と個人差が大きい
EVER（韓国5施設169例）	構造化6段階の早期離床を上乗せ（開始を約16時間早めて30.0時間・11回対4回・330分対120分＝2.75倍）	退室時FSS-ICU 23.60対22.24（P=0.44）。12か月までEQ-5D・SF-36・HADS・IES-R-K・MoCA-BLIND・PICS質問票もすべて差なし。院内死亡13.9%対10.5%（HR 1.22、95%CI 0.49–3.02） [Chung ICM2026]

PRECISeでは不利益が女性と内科系入室で目立ち、AKI・多臓器不全では高蛋白の不利益を認めず、EFFORT Proteinと逆の方向でした [Bels Lancet2024]。「AKIなら必ず高蛋白がだめ」とは単純化できませんが、どちらの試験も高蛋白側に利益を示せていません。EVERで唯一の陽性はpost hocの立ち上がり（step 4）以上に届いた群（30.6対23.3、P<0.01）で、通常ケア群でもすでに51.3%が端座位・立ち上がりまで届いていました [Chung ICM2026]。

栄養の応答性（feeding responsiveness）を見積もる候補として、尿素のトレンド（RE-EFFORTで尿素が2倍になるごとにHR 1.34）・ICU入室2日でのリンの0.16 mmol/L超の低下・インスリン抵抗性指数が挙がっていますが、いずれも研究段階です [Pierre AnnIntensiveCare2026]。急性期の許容的低栄養（6〜8 kcal/kg・0.2〜0.4 g/kg）から始めて、後期回復期に強化（30〜35 kcal/kg・1.2〜1.5 g/kg）と在宅での適応身体活動に移る4フェーズの戦略も、著者自身が前向きに検証されていない概念枠組みと明記しています。

× 危険 — 同化を薬で押し上げる

筋合成を増やす薬理学的介入で最も明確な害を示したのは成長ホルモンで、院内死亡を約2倍にしました [Pierre AnnIntensiveCare2026]。

§4 退室のときに測って書き、4項目を手渡す — いちばん途切れやすいのは病棟へ移る瞬間

ICUで積み上げた利得は、病棟へ移る瞬間にいちばん失われやすくなります（post-ICU gap） [Schaller ICM2026]。この章では、退室のときに何を測って書き、何を病棟へ渡すかを決めます。

この章のポイント

1. 退室時にMRCと握力を測って書く
2. 4項目を定型で病棟に渡す
3. 向精神薬に中止計画を1行書く

4-1. 測る順番を決めておく — 入室時に発症前の生活、覚醒したら筋力、抜管したら嚥下、退室時にもう一度筋力

入室時の発症前CFS、毎シフトのRASSとCAM-ICU、協力できるようになった時点と退室時のMRC sum score・握力、抜管直後の嚥下スクリーニング、の順に測って記録すれば、退室時点の障害を新規と元からに分けて病棟に渡せます（表10）

[Latronico CritCare2023] [Yamamoto CCM2026]。

表10｜入室から退室後まで、いつ何を測るか

時点	測る・聞く・書く	なぜ
入室0〜24時間	家族から発症前CFS・要介護度・ADL	90日フレイルの最強の予測因子（aOR 2.03）。新規の障害と元からの障害を分ける唯一の手段 [Yamamoto CCM2026]
在室中・毎シフト	RASS→CAM-ICU、身体抑制の有無	せん妄は持続性認知障害の最強の予測因子。抑制はPTSD・せん妄・人工呼吸期間の延長と関連 [Lau SingaporeMedJ2026]
協力できるようになった時点	MRC sum score・握力	覚醒直後の値がベースラインになる [Latronico CritCare2023]
抜管直後	ベッドサイド嚥下スクリーニング	36〜44%が嚥下障害。陽性はSTへ（§4-5） [Lau SingaporeMedJ2026]
退室時	MRC sum score＋握力、PICSリスク、病棟への4項目（§4-2）	MRC sum score 55以下でも5年までの罹病率・死亡率の増加と関連 [Latronico CritCare2023]
退院時	ICUで始めた向精神薬の適応と中止計画（§4-4）、PICSリスクのスクリーニング	新規向精神薬の42.8%に裏づけ診断の記録なし [Wu CCM2026]
退院後3・6・12か月	2段階評価（§5）。妄想的記憶の4項目（危害・幻覚・悪夢・夢）を聞く	妄想的記憶があればPTSD症状は3か月6.7%→12か月18.1% [Kooken ICM2025]

！注意 — 意味の違う2つの数字を混同しない

MRC sum score（0〜60点）の48点未満はCIWと呼ぶかどうかの診断の閾値、55点以下はわずかな低下でも5年までの罹病率・死亡率の増加と関連する予後の閾値です。握力は男性11 kg未満・女性7 kg未満でICU-AWを疑います。退室サマリーには両方の数字を書きます [Latronico CritCare2023]。測り方の詳細は早期離床 §2-2にあります。

1〜2週のリハビリで改善しないとき、またはせん妄・昏睡で臨床評価が当てにならないときは、10分で終わり鎮静中でもできる簡易腓骨神経検査（PENT）でCMAP振幅を見て、低下があれば本格的な電気生理検査に進みます [Latronico CritCare2023]。

4-2. 病棟へは4項目を定型で渡す — リハビリ計画・離床目標・栄養目標・残っているリスク

ESICMのRehabilitation & PICS部会が退室時に求めるのは包括評価そのものではなく所見が受け手に届くことで、リハビリ計画・離床目標・栄養目標・残っているリスクの4項目を定型にして渡すことは、証拠の強さはlowでも費用はかかりません [Schaller ICM2026]。

英国25施設の調査では、退室後の患者の98%が理学療法の継続を要し、70%が低栄養のリスクにありました [Schaller ICM2026]。特に注意する対象は、在室が長い・体重減少が目立つ・せん妄が遷延した・もともとフレイル、の4群です。かかりつけ医はICU滞在の

情報をほとんど受け取らず、PICS・PICS-Fにもあまり馴染みがないので、退室サマリーが唯一の橋渡しになることが多いのが実情です [Rousseau CritCare2026]。長期の身体障害を扱ったエディトリアルも、早期離床は量と患者選択を誤ると害になりうるとしたうえで、退室時に身体機能とPICSリスクを評価してリハビリ計画と退室後フォローへ引き継ぐことを、集中治療の目標を「生存」から「回復」へ移す起点に置いています [Hermann ICM2026]。

経口摂取が始まっても栄養が足りているとは限りません。経口摂取だけでは推定エネルギー・蛋白必要量の3分の1〜3分の2しか満たせず、食事の強化と経口栄養補助食品で4分の3、経腸栄養を併用してほぼ100%に届きます [Lau SingaporeMedJ2026]。障壁として経鼻胃管の早期抜去が挙げられています。ICU患者は最初の1週間に1日あたり除脂肪体重の約2%を失い、1年時点で体重を取り戻しているのは3分の1だけで、増えたのが脂肪量のこともあります [Latronico CritCare2023]。食欲の低下は退室後数か月続きうるので、栄養目標は「病棟で経口摂取が始まったら終わり」にしません。

4-3. 退室後の最初の5日が危ない — 緊急ICU再入室の約半数がこの期間に起こり、院内死亡は3.8倍

JIPAD 69,594件では緊急ICU再入室は2.9%で、その約50%が退室後5日以内・約75%が14日以内に起こり、院内死亡は単回入室の3.8倍（27.2%対7.2%）だったので、病棟での見守りは最初の5日に集中させます [日集中医誌2025]。

総再入室は4.3%で、緊急再入室群は在院日数の中央値も59日対19日（3.1倍）でした [日集中医誌2025]。多変量解析では男性・APACHE IIIスコア・入室時の気管切開・ICU滞在日数・RRT使用・NPPV使用が再入室と関連しました。再入室までの日数が短いほど院内死亡が高い傾向は生態学的な相関で、重症度で調整しない単純比較なので「再入室が悪いのか、悪い患者が再入室するのか」は区別できません。JIPADには退室時の循環・酸素化・意識のデータがなく、退室時の因子は直接検討できていません。

<details>
<summary>根拠を見る（表11：再入室を繰り返すほど重症化する／国際比較）</summary>

表11｜再入室を繰り返すほど重症化する — JIPAD 69,594件

入室回数	APACHE III中央値	総ICU滞在の長期化率（15日以上）
初回	63.0	25.3%
2回目	67.0	56.9%
3回目	74.0	—
4回目	83.0	76.7%

各回のICU滞在日数は約4日で変わらず、回数が増えるほど累積で長期化します [日集中医誌2025]。

海外の緊急ICU再入室率は4〜14%で、日本の単施設報告（4.1%）やJIPADの値（総再入室4.3%、緊急2.9%）は低めです。再入室までの日数も、米国の報告（約50%が3日以内・90%が12日以内）より日本のほうが長い傾向があります [日集中医誌2025]。退室基準・後方病床・在院日数の文化差が絡むので、「日本の診療の質が高いから」とは解釈しません。
</details>

4-4. ICUで始めた向精神薬は、退院時に適応と中止計画を1行書く

ICU入室前に向精神薬の処方がなかった人工呼吸患者7,898例のうち、退院後30日で新規に処方されたのは5.3%（416例）で、その42.8%に裏づけ診断の記録がなかったので、退院時に「せん妄でday8から開始、退院後2週で漸減中止予定」のように1行書きます [Wu CCM2026]。

クラス別の裏づけなしの割合は、抗精神病薬52.4%・抗不安薬45.6%・睡眠薬41.7%・抗うつ薬34.1%です [Wu CCM2026]。65歳未満で抗精神病薬（61.3%対39.0%）、認知症の既往なしで抗不安薬（53.4%対29.0%）、自宅退院で抗うつ薬（46.2%対27.0%）と抗精神病薬（76.6%対32.1%）が多く、若く元々の認知が保たれ自宅に帰れるほど回復した患者ほど、理由の残らない処方が続きやすいことになります。2年間で計1,761件の新規処方の裏づけなしの割合は30日42.8%→31〜90日17.6%→91〜180日14.6%と下がるので、最初の30日に書き残すかどうかが最も効きます。クレームデータには処方理由がないため、裏づけ診断なしを不適切処方と断定はできません。

× 危険 — ICUで始めた向精神薬を無言で退院処方に載せる

一時的な処方は担当が替わるたびに理由が失われます。書かなければ、次の処方者は止める判断の材料を持てません [Wu CCM2026]。

4-5. 抜管したら嚥下をスクリーニングし、陽性は言語聴覚士へ — スクリーニングだけで診断しない

抜管後の嚥下障害に嚥下リハを行うことは韓国のリハビリ診療ガイドライン2026で数少ない強い推奨の1つ（確実性moderate）なので、抜管直後に全例をスクリーニングし、陽性・誤嚥リスクが高い・咳が弱い例はSTと器械検査へ進めます [Chung AnnRehabilMed2026]。

3つのRCTで経口摂取の再開までが0.85日短くなり、1つのRCTで肺炎がOR 0.24でした [Chung AnnRehabilMed2026]。一方でベッドサイドのスクリーニングだけで診断することは条件付きで否定されています（7研究のプール感度0.78・特異度0.70）。STは人員と認知の不足で集中治療の現場では過少利用されたままという指摘があり、抜管後のチェックリストに1項目足すだけで導線ができます [Lau SingaporeMedJ2026]。手順と器械検査の選び方はICUの嚥下障害 §3が正本です。

気管切開・長期人工呼吸の患者では、話す手段そのものが失われます。発声への早期の復帰と、視線追跡ソフトウェアや軽いタッチのスイッチといった代替・拡張コミュニケーション（AAC）へのアクセスは、自律性と自尊心の感覚を回復させるとされます [Lau SingaporeMedJ2026]。集中的な訓練が必要な例では、舌圧トレーニング（Iowa Oral Pressure Instrument）や呼気筋力トレーニングを従来の訓練と並行させます。

§5 退室後は2段階で測る — 全員に短いStep 1、陽性の領域だけStep 2、3・6・12か月に繰り返す

退室後の評価で困るのは、何を測るかが施設ごとにばらばらで、比べられないことです。この章では、測る順番・使う尺度・優先する患者を決めます。

この章のポイント

1. 全員に短いスクリーニングだけを当てる
2. 尺度と時点を施設で固定する
3. 精神は1回の陰性で終えない

5-1. 全員にはStep 1だけを当て、陽性の領域だけをStep 2で精査する

ESICMのRehabilitation & PICS部会は、身体・認知・精神の3領域に、全員にはTUG＋握力／Mini-Cog＋ANT／PHQ-4＋GAD-2の短いStep 1だけを当て、陽性の領域だけStep 2へ回し、退院後3か月に評価して6・12か月で再評価する経路を示しています（図3） [Schaller ICM2026]。

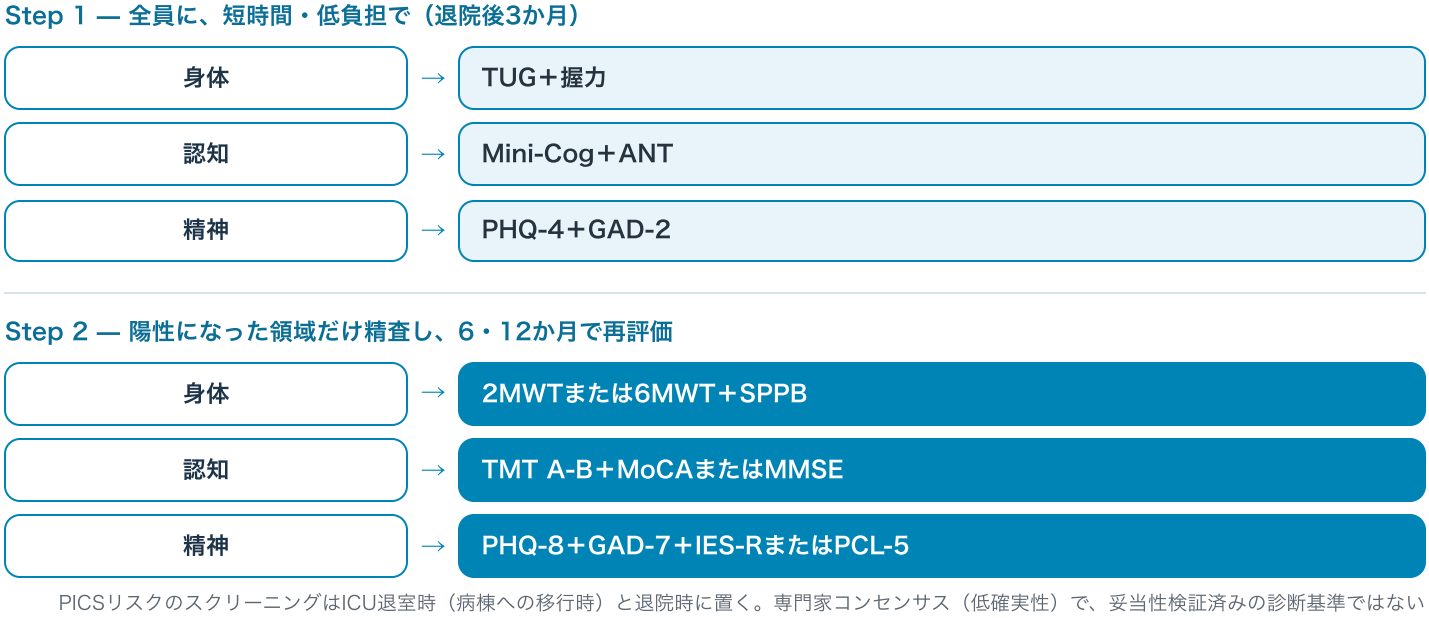


図3. 2段階評価 — 全員に短いStep 1、陽性の領域だけStep 2。

図の読み方 — 上の段は全員に当てる一次スクリーニング、下の段は陽性の領域だけに進む精査です。どの領域も陰性なら、精査に時間を使わずに済みます。健康関連QOL・睡眠・嚥下障害・疼痛・倦怠感は「研究されるがコア領域には通常含まれない」と整理されているので、施設で追加するかは別に決めます [Schaller ICM2026]。

5-2. 尺度は施設で固定する — 日本のデルファイは7領域20エントリーを推奨した

日本集中治療医学会PICS委員会は2014〜2022年の754研究から3回以上使われた107尺度を拾い、23名のデルファイで7領域20エントリーを「決定的」と合意したので、施設の尺度はこの中から選び、入室前・退院前・退室後1〜2週・3か月・6〜12か月の時点を固定します（表12） [Nakanishi CritCare2023] [Lau SingaporeMedJ2026]。

表12｜PICS評価の推奨尺度（7領域20エントリー）

領域	尺度	項目数	スコア範囲	合意率	想定される時点
身体	6分間歩行試験	1	—	**95.7%**	退院時・退院後（3/6/12か月）
	MRC sum score	12	0〜60	**95.7%**	退院時・退院後
	握力	1	—	**87.0%**	退院時・退院後
認知	MoCA	8	0〜30	**100%**	退院後（3/6/12か月）
	MMSE	11	0〜30	**100%**	退院後
	SMQ（Short Memory Questionnaire）	14	4〜46	**91.3%**	退院後（電話・郵送可）
精神	HADS	14	0〜21（下位尺度）	**100%**	退院時・退院後
	IES-R	22	0〜4（平均）	**100%**	退院後
	PHQ-9	9	0〜27	**82.6%**	退院後
ADL	Barthel Index	10	0〜100	**100%**	退院時・退院後
	IADL	8	0〜8	**87.0%**	退院後
	FIM	13	13〜91	**78.3%**	退院時・退院後
QOL	SF-36	36	0〜100	**100%**	退院後（3/6/12か月）
	EQ-5D-5L	5	0〜1	**100%**	退院後
	EQ-5D-3L・EQ-VAS	5	0〜1	**78.3〜91.3%**	退院後
	SF-12	12	0〜100	**91.3%**	退院後
睡眠	PSQI	9	0〜21	**73.9%**	退院後
疼痛	Brief Pain Inventory	9または32	1〜10	**82.6%**	退院後
家族	SF-36（家族用）	36	0〜100	**95.7%**	退院後
	HADS（家族用）	14	0〜14	**100%**	退院時・退院後
	IES-R（家族用）	22	0〜4（平均）	**100%**	退院後

合意の基準は「第3ラウンドで決定的（7〜9点）が70%以上、かつ重要でない（1〜3点）が15%以下」で、平均点ではなく分布で判定しています。PHQ-9は第3ラウンドの平均6.9でも19/23名（82.6%）が決定的としたので合意が成立し、mRSは5/23名（21.7%）で入りませんでした。家族用の3尺度は患者用と共通なので、実際に用意するのは19種類

です。PSQIは17/23（73.9%）で最も脆弱な推奨、倦怠感（FSS・FAS）は2尺度とも合意に届きませんでした [Nakanishi CritCare2023]。導入前に、日本語版の有無・ライセンス費用・カットオフ値・実測の所要時間の4つを確かめます [Lau SingaporeMedJ2026]。

根拠を見る（表13：推奨尺度の測定特性／表14：推奨に入らなかった主要尺度）

各尺度の信頼性・妥当性・MCIDの多くは、ICU生存者以外の集団から借りた数字です。6分間歩行試験の信頼性0.72〜0.99は慢性呼吸器疾患、MMSEのMCID 1〜3点はアルツハイマー病、PSQIの信頼性0.86は顎関節症の患者のデータで、ICU生存者でどれだけ変化を検出できるかは多くの尺度で未検証です [Nakanishi CritCare2023]。

表13｜推奨尺度の測定特性 — 信頼性・妥当性・MCID

尺度	信頼性	妥当性	MCID	借りてきたデータの出所
6分間歩行試験	0.72〜0.99	0.59	10%	慢性呼吸器疾患患者
MRC sum score	0.83〜0.99	0.64	—	—
握力	0.87〜0.92	0.76	5.7〜12.5	—
MoCA	0.92	0.87	2	—
MMSE	0.56〜0.93	0.43〜0.99	1〜3	アルツハイマー病患者
HADS	0.86〜0.90	0.88〜0.93	1.5	COPD患者
IES-R	0.86	—	4.0	—
PHQ-9	0.84〜0.89	0.73	5	—
Barthel Index	0.89〜0.97	0.57〜0.88	1.85	脳卒中患者
IADL	0.92	0.26〜0.84	—	—
FIM	0.83	−0.907	44	—
SF-36	0.63〜0.81	0.24〜0.61	2〜6	脳腫瘍患者
EQ-5D-5L/3L/VAS	0.52〜0.93	0.38〜0.75	0.06〜0.08	—
PSQI	0.86	0.80	4.4	顎関節症患者・腱板断裂修復術患者
Brief Pain Inventory	0.80	—	—	—

空欄は原典にデータが不十分であることを示します [Nakanishi CritCare2023]。

表14｜デルファイの推奨には入らなかった主要尺度 — 使いどころ

尺度	用途	推奨に届かなかった理由
IMS（ICU Mobility Scale）	ICU内の移動の到達段階を記録。評価者間信頼性が高く最も短時間	ICU退室後の使用実績が乏しい。90日死亡・退院先の予測能はある [Lau SingaporeMedJ2026]
PFIT-s／CPAx	ICU〜一般病棟の複数領域の身体機能	握力計・訓練された評価者が必要
FSS（Functional Status Score for the ICU）	ICU退室後の身体障害	第3ラウンド平均3.7、決定的1/23票のみ
mRS（modified Rankin Scale）	神経集中治療で頻用	決定的5/23票（21.7%）。PICS全般には向かない
SDQ・POPC/PCPC・WeeFIM	小児（PICS-p）の認知・全般機能	成人向けデルファイの対象外
ZBI-12（Zarit Burden Interview）	介護者負担のスクリーニング	身体・経済・社会的孤立など負担の範囲が限定的

尊厳の障害を測るPatient Dignity Inventory（PDI）は、急性呼吸不全の生存者でも内的一貫性α 0.94〜0.96・再検査信頼性phi 0.93と縦断使用に耐え、MCIDは6.61、日常運用向けに25項目から14項目への短縮も試みられています [PDI CCM2026]。

5-3. 誰を優先するか — 入室前に自立していた60〜79歳、併存疾患2つ以上、在室が長くせん妄が遷延した患者

取り戻せる余地が最も大きいのは入室前に自立していた60〜79歳で、リハビリでQOLが改善したのはFunctional Comorbidity Index（FCI）2以上の患者だけだったので、フォローの対象は重症度より入室前の生活と併存疾患で選びます [Jung ICM2025] [Jones CCM2023]。

ドイツの全数データでは、5年後に自立して生存している確率は60代で一般人口0.92に対し人工呼吸を受けた生存者0.56でした [Jung ICM2025]。4つのリハビリRCTの個別患者データ810例を統合すると、FCI 2以上に限ってSF-36 PCSが3・6か月で対照より約5.8点高く、最小重要差（2点）を超えました（交互作用p=0.041） [Jones CCM2023]。FCI 1以下では差がなく、多重比較の調整はなく、検定は交互作用でサブグループ内の群間差ではありません。FCIの中身は肥満・糖尿病・上部消化管疾患・うつ・うっ血性心不全といったありふれた併存疾患の積み重ねです。TEAM試験の二次解析ではFCIが低い患者ほど早期積極的離床の恩恵を受けやすいという逆方向の層別も報告されており、「多疾患併存だから一律にリハビリを強化する」とはしません。

根拠を見る（4因子スクリーニングの読み方）

既往の認知機能障害（MoCA<26）・ICUの負の体験（IES-R>33）・せん妄・腎補助の4因子を加算するスコア（配点はせん妄93点・負の体験81点・既往の認知障害61点・腎補助56点、合計0〜291点）で、退室後2か月のPICS（不安・抑うつ）をAUC 0.913で判別したと報告されました [Blot CritCare2025]。ただし90例・4予測因子・外部検証なし・単施設後ろ向きで、AUCは開発データそのものでの見かけの性能です。1変数あたり10〜

> 20イベントという予測モデル開発の経験則に照らすと症例数が足りず、測っているのもHADSの不安・抑うつだけです。退室時にカルテにある情報で埋まるので「フォロー対象を決める会話の起点」には使えますが、点数だけで介入の有無を決めません。

5-4. 認知は、せん妄を先に除外してから測り、微細な障害は作業療法士へ回す

認知の評価はせん妄から離脱していることが前提で、CAM-ICUは新規発症のせん妄の一部を見逃しうるので、正確さが要る場面ではNu-DESCなど別の道具と組み合わせ、離脱を確かめてからMoCAまたはMMSEに進みます [Lau SingaporeMedJ2026]。

ICUではCAM-ICUまたはICDSC、一般病棟ではAMT-4（4AT）を使います [Lau SingaporeMedJ2026]。認知症や既存の認知障害があると、せん妄自体が見逃されえます。自己報告のスクリーニングだけでは機能的認知（functional cognition）は拾えず、微細な障害でも社会参加・計画立案・地域活動といった複雑な手段的ADLを損ないうるので、MoCAが正常範囲でも「仕事に戻れない」「段取りが組めない」という訴えがあれば作業療法士（OT）へ回します。

5-5. 精神は1回の陰性で終えない — 4人に1人は退院時に症状が乏しく、後から発症する

敗血症生存者のPTSDは2年の追跡で3つの軌跡に分かれ、26%は退院時には症状が乏しく後から発症する群だったので、精神領域のスクリーニングは3・6・12か月に繰り返します [Ackermann JICM2026]。

敗血症のICU生存者の44.2%（1年）・40.9%（3年）が新規の心理的障害を自覚し、自殺のリスクは1.51倍です [Ackermann JICM2026]。RECOVERでもIES-R（PTSD症状）の性差は3か月時点だけで消え、抑うつの差は1年を通して続いたので、PTSD症状への手当ての窓は退室後早期、抑うつは1年を通して、と時間軸が違います [Burns ICM2026]。尊厳の障害（PDI>48）は1か月33%→12か月29%とほとんど下がらないので、心理尺度が正常範囲でも「ICUでの体験をどう振り返っているか」を開いた質問で一言聞きます [AJRCCM2025]。

§6 退室後は「足す」より「継ぐ」 — 外来や専門役割を1つ足す型は負け続けた

PICSの概念が確立すると、退室後にケアを足せば回復がよくなるはずだという期待で介入試験が次々に組まれました。並べると、はっきりした1つの形が見えます。

この章のポイント

1. **外来の新設で予後改善を約束しない**
2. **途切れている接続点を探して継ぐ**
3. **誰が利益を得るかを先に考える**

6-1. 試験を並べると — 単発の場や専門役割を足す型は陰性か有害、接点を複数置く型だけが効いた

ICUダイアリー・退室後の多職種コンサルテーション・家族ナースの新設はいずれも陰性か有害で、効いたのは柔軟な面会と家族への4ステップの伴走だけだったので、退室後の設計は「何を足すか」ではなく「どこが途切れているか」から始めます（図4・表15）

[Garrouste-Orgeas JAMA2019] [Sharshar ICM2024] [Riguzzi ICM2026]。



図4. 「足す」型と「継ぐ」型の対比。

図の読み方 — 左が「足す」型で、ICU・病棟・在宅の間が途切れたまま、脇に外来を1つぶら下げます。Suivi-Rea・FICUSが負けたのはこの形でした。右が「継ぐ」型で、断裂そのものを埋めます

[Rousseau CritCare2026]。

表15｜退室後介入の主要試験 — 「足す」型は陰性か有害

年	試験	n	介入	主要結果	今日への意味
2019	ICUダイアリー	657例	医療者と家族が書く日記	3か月PTSD 29.9%対34.3%（P=0.39）。副次6項目も全陰性 [Garrouste-Orgeas JAMA2019]	予後改善を理由に導入しない
2019/2024	ICU Visits	519名	柔軟な面会（実測4.9対1.5時間/日）＋構造化家族教育	効いた。1年時PTSD 21%対30.5%（aPR 0.91、95%CI 0.85–0.98、P=0.01）。不安・抑うつの有病率は差なし（P=0.59／0.07） [de Souza ICM2024]	効果はPTSDに集中
2023	リハビリIPD統合	810例	身体リハビリ	FCI 2以上でのみSF-36 PCS改善（交互作用P=0.041）。6分間歩行距離は差なし [Jones CCM2023]	「誰に」は変えられる
2024	Suivi-Rea	540例	退室時＋3・6か月の多職種コンサルテーション（集中治療医・心理士・SW）	1年後の不良転帰が増加。調整OR 1.49（95%CI 1.04–2.13）。機能・心理・認知のスコア自体に群間差なし [Sharshar ICM2024]	会う場を作るだけでは足りない
2025	Caregiver Pathway	196人	家族への4ステップの伴走（看護師90分/家族）	効いた。6か月IES-R差−6.8（P=0.009）。生存者の家族では−10.3（P=0.001） [Watland ICM2025]	死別の家族では悪化（+11.3、P=0.013）
2026	FICUS	885家族	家族ナースの構造化ケア（クラスターRCT・16施設）	主要8アウトカムで差なし。忠実度23.1%のみ [Riguzzi ICM2026]	専門役割を1つ足す型は効かない
2026	遠隔リハビリ（O'Neill）	—	ICU生存者への遠隔多要素リハビリ	相反する結果 [O'Neill JAMA2026]	届け方を変えても決着しない

Webベースの身体・認知トレーニング（IMPROVE）は3〜6か月の認知機能に便益を示せず、一部のサブグループでは対照群より低下が大きいという逆説を示しました。教育と心理的介入を柱とするPAIN-COVIDのフォローは患者側にほとんど差をもたらさず、非公式介護者の抑うつ・PTSD有病率をむしろ増やしました。お悔やみの手紙とICU医師が同席しない家族面談もPTSDを増やしたと報告されています [Lau SingaporeMedJ2026]。

> **根拠を見る（表16：フォローアップ外来の30年）**

表16｜退室後フォローアップの検証 — 30年分の結果

研究	デザイン	結果
Sharshar ICM2024（Suivi-Rea）	RCT 540例。病院ベースの対面・集中治療医主導の多職種コンサルテーション	ICU退室1年後のアウトカムがより不良（調整OR 1.49）
Rosa JCritCare2019	ICU退室後フォローアップのメタ解析	理学療法に焦点を当てたモデルは短期の抑うつ症状の減少・精神的HRQoLの改善と関連。心理・医学的管理モデルはPTSD症状の減少と関連
Bircak-Kuchtova CritCare2025	敗血症生存者への急性期後介入とフォローの系統的レビュー（14研究・38万例）	証拠は限定的。認知障害への介入だけが研究ゼロ [Bircak-Kuchtova CritCare2025]
Schofield-Robinson Cochrane2018	フォローサービスのコクランレビュー	明確な改善は示されず
O'Neill JAMA2026	遠隔多要素リハビリのRCT	相反する結果

「ICU退室後のルーチンのフォローアップと、アドヒアランスを確保しないまま治療に紹介するだけの運用は、健康状態を把握できてもアウトカムを改善しない」というのが総説の解釈です [Lau SingaporeMedJ2026]。

6-2. Suivi-Reaは「多職種コンサルテーションは有害」ではなく、実装が届かなかった試験として読む

Suivi-Reaは機能・心理・認知のスコアに群間差がないのに複合主要評価項目だけが悪化した試験で、ESICM部会は治療の変更が起きたのが8%未満・3か月の受診率58%という実装不全として読み直したので、単一の外来中心モデルを全生存者に当てないという結論だけを持ち帰ります [Sharshar ICM2024] [Schaller ICM2026]。

主要評価項目は「12か月時点の死亡、またはEQ-5D-5Lのいずれか1次元以上の重度〜極度の障害」という複合エンドポイントでした [Sharshar ICM2024]。登録期間が2012〜2018年と長く標準ケアが変わった可能性、6か月の受診が任意で介入の強さがそろわなかった可能性があり、悪化の機序は著者も説明できていません。同部会は12項目の推奨のうち、単一の外来中心モデルにだけ「推奨するには不十分」とラベルを付け、患者との共同設計とプロセス評価がなかったことも挙げています [Schaller ICM2026]。国別のpost-ICUケアの実装率はオランダ97.2%・ノルウェー85%・デンマーク84%・英国72〜74%・スイス50%・オーストラリア2%と桁違いに開き、PICS専用の診断コードがないことが算定と人員配置の障壁として名指しされています。

6-3. BEYOND PICS — 6本柱で、退室後ケアのどこが途切れているかを点検する

ESICM 4セクション合同のBEYOND PICSは、B（退室前から始める）→E（早期フォロー）→Y（患者・家族の目で回復を定義する）→O（多領域の継続評価とリハビリ）→N（ネットワーク化）→D（改善を回す）の連続体で途切れを探す組織設計の物差しで、臨床介入は何も規定しません（図5・表17） [Rousseau CritCare2026]。



expert-informedの概念枠組みで、consensus-basedでも妥当性検証済みでもない

図5. BEYOND PICSの6本柱 — 入室前から長期生存者期までを1本の線にする。

図の読み方 — 6本の柱は1本の帯の上に立つ連続体で、どこか1つでも切れると回復の線が途切れます。自分のICUに当てて最初に問うのは、①退室時に患者と家族へ回復の見通しを説明しているか（B）、②退室後に最初に接触する窓口が制度として存在するか（E）、③入室前のベースライン機能を記録しているか（O）の3つです [Rousseau CritCare2026]。

表17｜BEYOND PICSの6本柱 — キーフレーズと中身

柱	キーフレーズ	中身
Begin before discharge	Prevent and prepare	リスクとニーズの同定、合併症の予防、患者と家族の準備、期待値のすり合わせ
Early follow-up	Connect recovery	適時の接触、PICS/PICS-Fの教育、ICUの旅路の再文脈化、ナビゲーション支援
Your journey	Personalise recovery	患者・家族の目標と優先順位の聞き取り、個別化計画の共同作成
Ongoing assessment & rehabilitation	Assess & intervene	多領域の回復のモニタリング、個別化された多職種リハビリ
Networked care	Coordinate the network	ICUと退室後サービスをプライマリケア・地域資源と統合
Driving improvement	Continuously improve	PROMs/PREMsを指針に、患者・家族とサービス・研究をco-design

Yの柱が扱うのは、恐怖・無力感・コントロールの喪失・聞いてもらえない感覚・人間扱いされない感覚といったICU体験の主観的な側面で、長期の心理的アウトカムの主要な決定因子として認識が進んでいる一方、系統的に探られることは稀です [Rousseau CritCare2026]。Nの柱については、課題はもはや多職種チームを集めることではなく、患者と家族を中心とする統合された回復ネットワークとして機能させることだと著者らは述べています。Dの柱は医療者自身のウェルビーイングも含み、バーンアウトや道徳的苦悩は共感とコミュニケーションの能力を損なうので、チームのケアは生存者ケアの構成要素とされています。

！注意 — 枠組みが正しくても、外来を作れば予後がよくなるとはまだ言えない

BEYOND PICSが引く退室後フォローの検証（コクラン・Suivi-Rea・O'Neill 2026）は否定的か相反的なのに、枠組みはpost-ICUクリニックをネットワークの主要な構成要素に据えています。著者ら自身、どのモデルが有効かではなく「どの患者が利益を得るか」を先に研究せよと結んでいます [Rousseau CritCare2026]。

6-4. 外来を置くなら単独の診療科ではなく、院内と地域をつなぐハブにする

フォローアップ外来は直接の臨床支援、他の専門医とかかりつけ医への紹介の管理、自然経過を記述する研究基盤の3つを担いうるので、つなぐ相手を院内（身体・認知・精神）と地域に分けて決めておきます（表18） [Latronico CritCare2023]。

表18｜フォローアップ外来がつなぐ相手 — 院内と地域の両方

層	つなぐ相手
院内・身体	リハビリテーション科医、理学療法士、整形外科医
院内・認知	神経心理士、神経内科医、老年科医
院内・精神	精神科医、心理士
地域	緩和ケア、ペインクリニック、かかりつけ医（家庭医）、リハビリテーション施設

ICU生存者は同程度の疾病の非ICU患者より家庭医を多く受診するので、外来はかかりつけ医の紹介先になりえます。一方、複雑なICU後の移行のもとでは機能的自立まで戻る患者は10人に1人にも満たないという指摘もあります [Latronico CritCare2023]。

ハブが機能しないと、患者は専門医を渡り歩くだけで終わります。Latronicoの総説が示す症例では、それまで健康だった57歳女性が肺炎・敗血症性ショックで入室し、筋力の正式な評価なしに26日目に退院し、2か月後の復職も疲労と「頭に霧がかかった」感じで数週間で退職しました [Latronico CritCare2023]。家庭医・呼吸器内科医・神経内科医・循環器内科医・心理士などを11か月かけて渡り歩き、ようやく紹介されたフォローアップ外来では、6分間歩行が予測値の70%、握力が予測値の78%、MoCA 25点、HADS不安13点、Fatigue Severity Score 23点でした。進行性の病気だと思い込んでいた本人は、症状がPICSの一部で可逆的でありうると聞いて大きく安堵し、2年後には全領域で大きく改善して時間を減らして復職しています。退室時にMRC sum scoreを測り、退室サマリーに1文残すだけで、この11か月は縮められたかもしれません。

認知障害への介入は研究そのものがまだ無い領域で、敗血症生存者への急性期後介入の系統的レビュー（14研究・38万例）でも認知障害への介入だけが研究ゼロでした [Bircak-Kuchtova CritCare2025]。現状で提供できるのはMoCA・SMQによる同定とOTへの紹介までなので、患者と家族に過大な期待を持たせません。

6-5. 外来の仕事は評価してつなぐこと — 誰に・いつ・何で測るかを決め、患者が自分の経過をたどれるようにする

米国外傷外科学会（AAST）の集中治療委員会は、ICU在室48時間超または高リスクと判断した患者を、不安・抑うつはHADS、PTSD症状はPTSS-14で選別し、ICU内で始めて退院前と退院2〜4週に測り直し、症状が続けば3か月ごと最大1年まで追うよう勧めたので、退室後のフォローは「PICSを治す場」ではなく「評価して必要な支援へつなぐ場」として設計します（表19） [Nohra TSACO2026]。

表19｜退室後の評価 — 誰に・いつ・何で（AAST合意ガイドライン）

項目	推奨	読むときの注意
誰に	ICU在室48時間超、または治療チームが高リスクと判断した患者	48時間は実務上の線引きで、そこを境にリスクが変わるというデータではない
いつ	ICU内で開始 → 退院前 → 退院2〜4週に再評価 → 症状が続く・リスク因子が残る患者は3か月ごと最大1年	心理症状は退院後に出現・悪化しやすく、1回の選別では足りない
何で（患者の心）	不安・抑うつ＝HADS、PTSD症状＝PTSS-14（退院後の回復期に）	どちらも選別ツールで、単独で診断しない。自記式なので、訓練を受けた看護師やコメディカルも実施できる
何で（家計）	Financial Five — 医療費・医療以外の支出・世帯収入の減少・将来の経済的な心配・費用による受診の遅れの5問	米国の医療費の仕組みが前提。陽性なら財務カウンセラーとソーシャルワーカーへつなぐ
何で（家族）	家族の心理的苦痛（PICS-F）を、ICU滞在中と移行期を中心に定期的に選別する	家族の最大69%に臨床的に意味のある心理症状。道具は指定されておらず、日本のデルファイは家族にもHADS・IES-R・SF-36を推奨している（表12）

§5-1のESICMの経路は最初のスクリーニングを退院後3か月に置くのに対し、AASTは退院2〜4週を勧めます。どちらも専門家合意で、時点を比べた研究はありません [Schaller ICM2026] [Nohra TSACO2026]。

同じガイドラインは、専用のPICS外来は追跡の形の一つにすぎず他の形より優れるという根拠はないとし、外科チーム・かかりつけ医・回復プログラムのどれが担ってもよいとしています。精神科コンサルトも全員には勧めず、ICU体験から予想される程度を超える症状や、疼痛・鎮静・せん妄などの可逆的要因を整えても続く症状に限ります [Nohra TSACO2026]。英国の多職種フォローアップ外来の質的研究も、外来の役割を「PICSに対処する」ことから「PICSを評価し、適切な支援へ紹介または提供する」ことへ置き直しています [Clarke JICS2026]。

その外来は、ICU在室3日超の患者に質問票を送って希望者だけが参加し（オプトイン）、ICU専門医・専門看護師・臨床心理士の3面談を対面・オンライン・電話から選べる形で行っていました。参加者27例への聞き取りで区切りになったと語られたのは、ICU滞在の時系列を知ること、画像を見せてもらうこと、せん妄の記憶や悪夢を「自分がおかしくなったのではなく症状だ」と言ってもらう

ことで、27例中8例が追加の心理療法につながりました。改善点としては、後日の郵送だけでなくその場で持ち帰れる書面が欲しいという声があり、家族の同席は望む人と一人で来たい人に分かれました [Clarke JICS2026]。退室後の面談で時系列とせん妄の記憶を説明し、要点を1枚で渡し、家族の同席は患者に選んでもらう、という形にそのまま使えます。

！注意 — 根拠は専門家合意と、効果を測っていない質的研究

AASTの推奨はすべて専門家合意で、系統的レビューではなく、引用研究の大半は外科・外傷ではない混合ICUのデータです。Financial Fiveは米国の医療費の仕組みが前提で、日本では高額療養費制度があるので、医療費そのものより収入減・休職・介護による離職を聞く形に置き換える必要があります [Nohra TSACO2026]。英国の研究はオプトインで外来に来た人のうち、さらに聞き取りに応じた64%だけの語りで、外来の効果（PICS・QOL・PTSD）は測っていません。患者が価値を感じたことは、外来が予後を変えることを意味しません [Clarke JICS2026]。

6-6. 結論が割れている論点 — どちらの立場も単独では成り立つ

退室後の外来・家族支援・ICUダイアリー・リハビリの4点はいまも結論が割れているので、どれも「効くか効かないか」ではなく「どの機能に限って期待するか」で扱います（表20） [Lau SingaporeMedJ2026]。

表20｜結論が割れている4つの論点 — 今どう扱うか

論点	一方の立場	もう一方の立場	今どう扱うか
退室後フォロー外来・コンサルテーションは有効か	退院後リハビリへの接続とテレヘルスでの調整は期待できる／post-ICUクリニックを回復ネットワークの主要な構成要素と位置づける立場もある	Suivi-Reaは1年後の予後を悪化。IMPROVE・家族向けVR・お悔やみの手紙も陰性か有害	会う場を作るだけの介入はしない。期待するのは退院後リハビリへの確実な接続と継続的なケアコーディネーションという機能に限る
家族支援介入は効くか	4ステップの伴走・柔軟な面会は効いた	FICUS・PARTNERは満足度・コミュニケーションを上げても心理症状は改善しない	専門役割を1つ足す型は効かず、接点を複数置く・面会を開く型は効く
ICUダイアリー・VRは有効か	体験談としての支持は根強い	ICUダイアリーは3か月後のPTSDを減らさない。ICU専用のVR動画も陰性の報告	予後改善で正当化しない。行うなら患者・家族の体験の価値として位置づける
リハビリはQOLを上げるか	早期離床の推奨（RCT 40件超・国際ガイドライン8つ以上）	QOLが改善するのはFCI 2以上だけ。EVERは量を2.75倍にしても全アウトカムで差なし	対象を絞り、量ではなく到達段階で期待値を設定する

この分野の優先課題は、①ICU滞在中の予防（バンドルが確実に提供されたときの長期アウトカムとPICSの機序）、②評価とアウトカムの標準化（小児では100種類超の尺度が使われ、合意された方法論がない）、③家族中心・地域基盤のケア（三次病院の外来はそれ

自体がストレスになりうる)、④機械学習・バイオマーカー・心理プロファイルでリスク患者を見つけて資源を配分すること、の4本柱に整理されています [Lau SingaporeMedJ2026]。答えのまだ無い領域に過大な投資をしないための線引きとして使えます。

§7 家族はPICS-Fの当事者 — 面会を開き、接点を複数置き、遺族には別建ての支援を

家族はPICSの傍観者ではなく、固有の後遺症を負う当事者です。この章では、家族に何が起きるか、何が効いて何が効かなかったか、明日から何をするかを見ます。

この章のポイント

1. **面会の制限には根拠を問い直す**
2. **入室から退院後まで接点を4つ置く**
3. **遺族には別の支援を用意する**

7-1. 定義 — PICS-Fは心理の病名ではなく、打ちのめされた生活で、家族の20〜60%に生じる

PICS-Fは入室時の情動的な衝撃に始まる、心理的・身体的・社会経済的負担を伴う「打ちのめされた生活（devastated life）」で、家族の20〜60%に生じ、1か月時点で家族の44.9%が離職し、1年時点で36.7%が貯蓄を失います [Shirasaki AcuteMedSurg2024] [Schaller ICM2026]。

最も多い症状は抑うつで、次いで不安です [Lau SingaporeMedJ2026]。縦断研究では抑うつ・不安・PTSD症状は数か月以内に短期的に改善したあと、横ばいか悪化するパターンが繰り返し報告され、軌跡研究では16.4〜57.4%が持続する高度の抑うつ症状の群に入ったので、「時間が解決する」とは説明しません [Shirasaki AcuteMedSurg2024]。敗血症のICU生存者と家族94組を追った多施設前向きコホート（ILOSS）でも、患者のPICSは退院後3か月82.0%から12か月61.7%へ減った一方、家族の不安・抑うつ・PTSD症状は3か月42.6%・6か月52.5%・12か月42.0%と1年たっても4割に残りました [Shirasaki CCM2026]。家族の症状と関連したのは患者の身体や認知の障害ではなく精神症状（aOR 3.71、95%CI 2.03–6.77。領域別は探索的解析）だったので、患者の気持ちのつらさに気づいたら同じ場で家族のつらさも尋ねます。身体悪化→心理的苦痛→社会的引きこもり→家族の危機→QOL低下という悪循環は双方向で、家族の健康の悪化は患者の回復にも響きえます。

表21｜PICS-Fのリスク因子 — 介護者・ICU・患者の3層

分類	リスク因子
介護者要因	若年、女性、配偶者を介護している、教育水準が低い、既存の身体疾患、精神疾患の家族歴、社会的・専門的支援の欠如、月100時間を超える介護
ICU要因	ICUの面会時間の制限、患者が死に近いという認識、ICU医師とのコミュニケーション不良
患者要因	ICU滞在期間の長期化、人工呼吸期間の長期化

保護因子には、レジリエンスといった個人要因、介護者支援といった修正可能な要因、面会する家族の福祉と支援を確保する環境要因があります。家族中心のケア（家族の同席、効果的なコミュニケーション、家族参加型の回診、開かれた面会方針）は患者アウトカムにもよい影響を与えうるとされ、小児では家族の関与と「価値を認められている」感覚を高め、患者と家族双方のストレスと不安を減らしました [Lau SingaporeMedJ2026]。

7-2. 効いたのは面会を開くことと複数の接点 — 専門役割を1つ足す型は満足度を上げても心理は動かない

柔軟な面会は家族の1年時PTSDを30.5%から21%へ下げ、4ステップの伴走は6か月のIES-Rを6.8点下げた一方、家族ナースを置いたFICUSは主要8アウトカムすべてで差がなかったので、新しい役割を1つ足すより面会を開いて接点を増やします（表22） [de Souza ICM2024] [Watland ICM2025] [Riguzzi ICM2026]。

表22｜同じ「家族支援介入」でなぜ結論が割れるか — FICUS対Caregiver Pathway

論点	FICUS（陰性）	Caregiver Pathway（陽性）
忠実度	全要素を規定のタイミングで実施できたのは23.1%のみ [Riguzzi ICM2026]	専任の看護師11人が1家族あたり90分をかける [Watland ICM2025]
実装の設計	クラスターRCT・スイス16施設・2〜3名の家族ナース（研修5日間）	単施設・開発者自身が運用
対象	全家族一律	効果は患者が生存した家族に集中。死別の家族では12か月時点で悪化（IES-R群間差+11.3、P=0.013）

根拠を見る（表23：FICUSの主要アウトカム全8項目／表24：PICS-F予防バンドルの5要素）

表23｜FICUS試験の主要アウトカム全8項目 — すべて有意差なし

指標	対照群	介入群	効果推定値（95%CI）
家族機能FAD-GF-12	1.70	1.69	1.004（0.95–1.06）
レジリエンスBRS-6	3.59	3.53	–0.041（–0.16〜0.07）
生活満足度SWLS-5	25.92	24.62	–0.911（–2.21〜0.39）
QOL WHO-5	61.43	57.85	–3.695（–7.93〜0.54）
苦痛DT	42.32	44.23	1.630（–3.72〜6.98）
不安HADS-A	5.88	6.57	0.334（–0.34〜1.01）
抑うつHADS-D	4.10	4.66	0.150（–0.59〜0.89）
PTSD IES-6	1.18	1.31	0.073（–0.06〜0.21）

介入は家族システムケアに基づく多要素・看護師主導のもので（関与と橋渡し・支援的対話・多職種の構造化コミュニケーション、最低5セッション）、全要素を規定のタイミングで5回以上達成できたのは23.1%（95例）でした。感度分析では生活満足度が介入群でむしろ有意に低く（–1.02、95%CI –1.93〜–0.12、P=0.027）、両群とも時間とともに大きく改善しています（苦痛DTは6か月で–27.8点、WHO-5は+18.3点）。標準ケア自体がすでに改善させていた可能性と、介入が届いていなかった可能性の両方を疑います。配偶者・パートナーが最も不良な指標を示しました [Riguzzi ICM2026]。

表24｜PICS-F予防バンドルの5要素とその実績 — 単発では足りない

要素	内容	実績
①情報リーフレット	ICUでの治療内容を書面で説明	理解度は改善するが、不安・抑うつは改善しない
②ICUダイアリー	医療者と家族が交代で記録	系統的レビュー・メタ解析で家族のPTSD発生率に差なし
③コミュニケーション・ファシリテーター	専門の訓練を受けた担当者が家族との対話を仲介	RCTで6か月後の抑うつが減る可能性（2日間の専門トレーニングが前提）
④グリーフケア支援	死別した家族への支援	お悔やみの手紙単独は抑うつ・PTSDを増やす可能性。3ステップの支援なら遷延性悲嘆を減らしうる
⑤ICU退室後フォローアップ	退室後の継続的な接触	§6の退室後介入と同じく相反する結果

単独の介入として明確な効果を示したものはほぼなく、著者はICU滞在中から退室後まで連続する多面的・多職種のバンドルが必要だと結んでいます [Shirasaki AcuteMedSurg2024]。

PARTNER試験（多職種による家族支援・段階的ウェッジRCT）は、家族の心理症状は改善しなかったものの、コミュニケーションの質を上げICU滞在を短くしました。看護師ファシリテーターが効かなかった理由を調べた

> 質的研究は、原因が介入の中身ではなく実装にありうるとし、新しい役割を作るなら部門長の関与・役割の定義・縄張りの整理・担い手の心理的支援を先に設計するよう求めています。

7-3. 引き金は1点ではなく蓄積 — 初回面会から看取りまで、接点ごとに手当てを置く

3か月時点でPTSD症状を示した家族17人への面接では、引き金が入室前の生活史・初回面会の衝撃・待たされる時間・覚醒期のせん妄・看取りと遺体との対面まで滞在全体に散らばっていたので、面談1回や伴走者1人ではなく、接点ごとに予告と説明を置きます [Kentish-Barnes ICM2026]。

症状は単一の外傷的な出来事ではなく、疾患の軌跡全体にわたるストレッサーの蓄積から生じていました [Kentish-Barnes ICM2026]。具体的には、初回面会の前に「これから見える光景」を予告する、覚醒する前にせん妄の可能性を説明しておく、看取りのときのモニター表示の扱いと死戦期呼吸を前もって伝える、といった手当てです。同じ環境が緩衝材にもなり、丁寧な説明・共感の一言・看取りへの準備が支えとして語られました。PTSD症状のある家族だけを選んだ質的研究なので因果は言えません。

家族はすでに患者を支えています。10本の質的研究のメタ統合では、せん妄の患者に対して家族は施設のガイドラインの外で、情緒的な存在・再見当識づけ・馴染みの物の持ち込み・スタッフとの協働を行っていました [MMSR CritCare2026]。家族自身の苦痛は情報探索・回避・肯定的再評価で処理され、情報が不足すると能動的な関与が「受動的な信頼」へ退行し、過剰な介護役割を引き受けた家族は情緒的な疲弊のリスクを負います。示唆は介入パッケージを足すことではなく、既存の行動を邪魔せず言葉にして後押しすることで、家族がせん妄の評価に加わること（FAM-CAM）は家族自身のPICS-F予防としても提案されています。効果は検証されておらず、10本中9本でコーピングは偶発的な所見です。早期離床のRCT二次解析では、患者と家族の不安・抑うつはどの時点でも個別には減らなかった一方、患者と家族の「ペア」で見ると6か月時点の同時発症が54.8%から32.5%へ下がりました [Kang CritCare2026]。

7-4. 家族への4ステップ — 入室後数日・退室時・転棟後・退院後3か月以内、遺族には別建てで

①入室後数日以内に家族のニーズを把握し、②ICU退室時（または死亡時）に支援カードを渡し、③一般病棟へ移ったあとに電話を1本入れ、④退院後3か月以内にフォローアップの会話を持つ、の4ステップは家族1人あたり看護師75分＋事務15分で回せます [Watland ICM2025]。

面談では心理症状だけでなく、休職や介護の負担といった社会経済面も一言尋ねます [Shirasaki AcuteMedSurg2024]。面会の制限を緩めるときは、柔軟化だけでなく構造化した家族教育を組み合わせます（ICU Visitsの介入は両者のセット） [de Souza ICM2024]。看取りの場面と死別後のケアはICUの終末期と意思決定 §7が正本です。

× 危険 — 遺族に同じ介入を当てる

Caregiver Pathwayの効果は患者が生存した家族に集中し、死別した家族では12か月時点で介入群のほうが悪化していました（IES-R群間差+11.3、95%CI 2.4–20.2、P=0.013） [Watland ICM2025]。対照群の死別家族はn=11〜12と少なく、重い遺族ほど回答を完了しなかった可能性も著者が限界として挙げていますが、遺族には別建ての、より強度の高い支援を用意します。お悔やみの手紙だけを送る運用になっていないかも確かめます [Shirasaki AcuteMedSurg2024]。

§8 一般化できない集団 — 言語・COVID-19・小児では、平均の知見をそのまま当てない

ここまでのエビデンスの多くは平均的な患者を想定したものです。言語の壁、COVID-19の既往、小児では、平均から外れる理由が数字で見えてきています。高齢者とフレイルはフレイルと高齢重症患者の資料が正本です。

この章のポイント

1. 言語が違えば評価と説明を手厚くする
2. Long COVIDとPICSを両方の枠で説明する
3. 小児には成人の尺度を当てない

8-1. 言語の壁は測れる不利益 — スペイン語話者の9か月後の認知障害は55%、英語話者は34%

米国の前向きコホート（英語話者・スペイン語話者各71例）では9か月後の認知障害が英語話者34%に対しスペイン語話者55%で、年齢・性別・教育歴・APACHE II・せん妄・鎮静深度で調整しても差が残ったので、言語が違う患者と家族ではせん妄の評価と説明に手当てを足します [Fuentes CritCare2026]。

年齢と重症度はほぼ同等でしたが、せん妄の陽性率（32%対45%）と教育歴（学士以上46%対18%）に差があり、最終調整後もスコアで3.0〜3.4点の差が残りました（χ^2=4.1、P<0.05） [Fuentes CritCare2026]。著者は言語一致ケア（language-concordant care）と家族の関与がせん妄検出の改善・身体抑制の減少と関連したとしていますが、単施設の予備的な研究で、サンプルサイズも小さいと明記しています。

8-2. Long COVIDとPICSは症状が重なる — 定義の時間の閾値は学会で違う

ICU入室歴のあるCOVID-19患者では脱力やPTSDといったPICSの症状とLong COVIDの症状が重なりうるので、身体疾患の除外を優先しつつ両方の枠組みで説明し、ATSの「発症から4週間以上」とWHOの「3か月以上」を混同しません [ATS AJRCCM2022]。

Long COVID（post-COVID conditions）は感染初期の重症度によらず症状が続く状態で、疲労・息切れ・ブレインフォグ・頭痛が代表的です [ATS AJRCCM2022]。単一の確立した診断検査はなく、治療は対症療法・呼吸リハビリ・自己ペーシングが中心で、PICSの臨床像と地続きです。この資料は専門家合議による患者向け教育資料で、一次データは含まれません。

表25｜Long COVID患者への説明のポイント — ATS患者向けファクトシート

項目	説明の要点
自己管理	活動のペーシング。無理な運動のあとにかえって症状が悪化しうる
ワクチン	接種者は感染してもLong COVIDを発症しにくい。既発症者の症状緩和と予防の効果は混同しない
呼吸器症状の持続	胸部X線・CT・呼吸機能検査を検討し、肺リハビリテーションを考える
危険サイン（すぐ受診）	突然の高度の呼吸困難、胸痛、希死念慮、喀血、激しい頭痛、片側の脱力＋構音障害

8-3. 小児（PICS-p） — 半数が6か月後も身体障害を抱え、尺度は100種類超でそろっていない

少なくとも50%の小児が退院後6か月時点で長期の身体障害を経験し、25%は年単位で続く心理的後遺症を抱え、神経発達障害は約30%（5歳未満33%対5歳以上24%）に生じるので、成人の枠組みをそのまま当てず、発達と社会的健康を加えて見ます [Lau SingaporeMedJ2026]。

PICU生存者はしばしば同年代より知能指数が低く、これらの障害の最大8%はPICUで受けた介入に直接関連しうると指摘されています [Lau SingaporeMedJ2026]。3分の1超の小児で、退院後わずか1〜3か月の時点で新たな神経認知上の懸念が見つかります。PICS-pの枠組みは、子どもと家族が交流し年齢相応の社会的役割を担う能力（社会的健康）を含み、PICS-Fは自動的にPICS-pに組み込まれます。退院後6か月の回復の軌跡は3群に分かれ、軽症群・中等症群の大半は健康なベースラインに戻った一方、より小さな重症群は6か月時点で有意に不良でした。

§9 落とし穴 — 予後改善を約束する、量で管理する、書き残さない

どれも「よかれと思ってやったことが、データの向きと逆を向いている」という同じ形の誤りです。約束する・量で管理する・書き残さないの3つに分けて名指ししておきます。

9-1. 予後改善を約束する — ダイアリー、外来、完璧なバンドル

ICUダイアリーは657例のRCTで3か月のPTSD症状を減らさず（P=0.39）、退室後の多職種コンサルテーションは1年後の不良転帰を増やし（調整OR 1.49）、遵守97%のバンドルでも認知とPTSDは動かなかったので、どれも「これで予後がよくなる」とは説明しません（§3・§6） [Garrouste-Orgeas JAMA2019] [Sharshar ICM2024] [Boehm ICM2026]。

！注意 — 「PICS外来を新設して3か月後に呼ぶ」

この形がSuivi-Reaで負けました。先に退室前の準備（B）→退室後の最初の接触（E）→振り返りと改善（D）を1本の線でつなぎます [Rousseau CritCare2026]。

！注意 — 「時間が解決します」

家族の抑うつ・PTSDは数か月の改善のあと横ばいか悪化することが多く、患者の精神症状の4人に1人は後から出ます。3・6・12か月に繰り返し測ります [Shirasaki AcuteMedSurg2024] [Ackermann JICM2026]。

9-2. 量で管理する — 蛋白を多く、離床を長く、全員を強く

高蛋白2.0 g/kg/日は180日のQOLを悪化させ、離床の量を2.75倍にしても差は出ず、TEAMの事前規定の層別では糖尿病患者の180日死亡が3倍超だったので、蛋白は1.3 g/kg/日を上限に、離床は到達段階と忍容性で個別化します（§3） [Bels Lancet2024] [Chung ICM2026] [Hodgson NEJM2022]。

！注意 — 「リハビリを時間・回数で記録する」

記録しやすく努力が見えるので選ばれがちです。記録の項目を「その日の最高到達レベル」へ変え、伸ばす手当ては人員増ではなく止めている側（鎮静の深さ・循環・酸素化・立位の補助具）に置きます [Chung ICM2026]。

9-3. 書き残さない・決めつける — 向精神薬、フレイル、点数、観察研究

ICUで始めた向精神薬の42.8%に裏づけ診断がなく、発症前CFSは強い予測因子でも重症の90日生存者の30.4%は独歩で自立しており、4因子スコアのAUC 0.913は90例の見かけの性能なので、書くべきことは書き、数字ひとつで予後や介入を決めつけません [Wu CCM2026] [Yamamoto CCM2026] [Blot CritCare2025]。

× 危険 — ベースラインのフレイルだけで絶望的な予後を語る

予測因子の強さ（aOR 2.03）が印象に残りますが、OPTPRESS事後解析では重症度が高くても90日生存者の30.4%は独歩で自立していました。不適切に絶望的な予後を前提にしません [Yamamoto CCM2026]。

！注意 — 観察研究の関連から因果を語る

ステロイド使用と90日フレイルの関連（aOR 1.72）は適応による交絡が処理されていません。この論文だけで「高齢者にステロイドを避ける」方針には変えません [Yamamoto CCM2026]。

主要文献

本文中の出典タグ（筆頭著者＋誌略＋年、または誌略＋年）に対応します。

- Lau YH, et al. Post-intensive care syndrome: a state-of-the-art review. *Singapore Med J*. 2026;67(1):11-21.
- Schaller SJ, Cardoso T, Eggmann S, et al; ESICM PICS&Rehab Section. Rehabilitation and the post-intensive care syndrome across the recovery continuum: a narrative review. *Intensive Care Med*. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08600-5
- Rousseau AF, et al; ESICM HSRO/FREM/N&AHP/PICS&Rehab Sections. BEYOND PICS: a conceptual framework for post-ICU recovery stewardship. *Crit Care*. 2026.
- Nakanishi N, et al. Instruments to assess post-intensive care syndrome assessment: a scoping review and modified Delphi method study. *Crit Care*. 2023;27:430.
- Latronico N, et al. Critical Illness Weakness, Polyneuropathy and Myopathy: Diagnosis, treatment, and long-term outcomes. *Crit Care*. 2023;27:439.
- Needham DM, Davidson JE, Cohen SR, et al. Improving long-term outcomes after discharge from intensive care unit: report from a stakeholders' conference. *Crit Care Med*. 2012;40(2):502-509.
- Banno A, Hifumi T, et al. One-Year Outcomes of Postintensive Care Syndrome in Critically Ill Coronavirus Disease 2019 Patients: A Single Institutional Study. *Crit Care Explor*. 2021;3(12):e0595.
- Yamamoto R, et al. Postintensive Care Frailty of Older Patients With Septic Shock: A Post Hoc Analysis of a Multicenter Randomized Controlled Trial（OPTPRESS post hoc）. *Crit Care Med*. 2026;54.
- Jung C, et al. Five-year mortality and functional trajectories in older survivors of intensive care compared to the general population. *Intensive Care Med*. 2025;51:2329-2340.
- Pierre A, et al. Functional and muscle recovery after critical illness: current and future nutritional, physical and metabolic strategies. *Ann Intensive Care*. 2026.
- Kooken RWJ, et al. Determinants of ICU memories and the impact on the development and trajectory of post-traumatic stress symptoms: a multicenter longitudinal cohort study. *Intensive Care Med*. 2025;51:2021-2030.
- Burns KEA, Huszti E, Li Q, Herridge MS; Canadian Recover Program. Sex, time, and disability status differences in mortality, multidimensional morbidity, and health care utilization: a secondary analysis of the Canadian RECOVER study. *Intensive Care Med*. 2026;52:230-239.
- Yin J, Yu T, Shen R, et al. Incidence and Associated Factors for Chronic Pain After ICU Discharge: A Prospective Study. *Nurs Crit Care*. 2026;31(6):e70715.
- Inoue S, Nakanishi N, Amaya F, et al. Post-intensive care syndrome: Recent advances and future directions. *Acute Med Surg*. 2024;11(1):e929.
- Mart MF, Shehabi Y. Fever dreams: demons and nightmares in an ICU bed. *Intensive Care Med*. 2026;52(7):1551-1554.
- Shankar-Hari M, Benghanem S, Bourhy L, et al. Current knowledge and challenges of sepsis-associated encephalopathy. *Intensive Care Med*. 2026;52:1679-1696.
- Ackermann K, Aryal N, Westbrook J, Li L. Cognitive health and quality of life after surviving sepsis: a narrative review. *J Intensive Care Med*. 2026;41(10):936-946.
- Pun BT, Balas MC, Barnes-Daly MA, et al. Caring for critically ill patients with the ABCDEF bundle: results of the ICU Liberation Collaborative in over 15,000 adults. *Crit Care Med*. 2019;47(1):3-14.
- Girard TD, Kress JP, Fuchs BD, et al. Efficacy and safety of a paired sedation and ventilator weaning protocol for mechanically ventilated patients in intensive care (Awakening and Breathing Controlled trial). *Lancet*. 2008;371(9607):126-134.
- Kress JP, Pohlman AS, O'Connor MF, Hall JB. Daily interruption of sedative infusions in critically ill patients undergoing mechanical ventilation. *N Engl J Med*. 2000;342(20):1471-1477.
- Lewis K, Alshamsi F, Carayannopoulos KL, et al. Dexmedetomidine vs other sedatives in critically ill mechanically ventilated adults: a systematic review and meta-analysis. *Intensive Care Med*. 2022;48(7):811-840.

- Lewis K, Balas MC, Stollings JL, et al. A focused update to the clinical practice guidelines for the prevention and management of pain, agitation/sedation, delirium, immobility, and sleep disruption in adult patients in the ICU. *Crit Care Med*. 2025;53(6):e711-e727.
- Waldauf P, Jiroutková K, Krajčová A, Puthucheary Z, Duška F. Effects of rehabilitation interventions on clinical outcomes in critically ill patients: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Crit Care Med*. 2020;48(7):1055-1065.
- Chanques G, Constantin JM, Devlin JW, et al. Analgesia and sedation in patients with ARDS. *Intensive Care Med*. 2020;46(12):2342-2356.
- Boehm LM, Mart MF, LaNoue M, et al. Association between ABCDE bundle compliance and long-term outcomes: a secondary longitudinal analysis（MIND-USA）. *Intensive Care Med*. 2026;52(3):466-475.
- Bels JLM, et al; PRECISe study team. Effect of high versus standard protein provision on functional recovery in people with critical illness (PRECISe). *Lancet*. 2024;404(10453):659-669.
- The TEAM Study Investigators and the ANZICS Clinical Trials Group, Hodgson CL, Bailey M, et al. Early active mobilization during mechanical ventilation in the ICU. *N Engl J Med*. 2022;387(19):1747-1758.
- Chung CR, et al. Early mobilization for mechanical ventilation for sepsis or acute respiratory failure (EVER): a multicenter randomized controlled trial with 12-month outcomes. *Intensive Care Med*. 2026.
- Chung CR, Yeo HJ, Do JG, et al. Korean Clinical Practice Guidelines for Rehabilitation in Critically Ill Patients and Post-Intensive Care Syndrome. *Ann Rehabil Med*. 2026;50(4):197-221.
- 橋場英二, 遠藤英樹, 相原美乃里, 竹川大貴. JIPADを用いた同一入院緊急ICU再入室患者の実態調査. 日集中医誌. 2025;32:R26.
- Wu TT, Bienvenu OJ, Devlin JW, et al. Psychoactive Medication Prescribing After Critical Illness in American Adults Not Justified by a Documented Supporting Diagnosis. *Crit Care Med*. 2026;54.
- Jones JRA, et al. Responsiveness of Critically Ill Adults With Multimorbidity to Rehabilitation Interventions: A Patient-Level Meta-Analysis Using Individual Pooled Data From Four Randomized Trials. *Crit Care Med*. 2023;51(10):1373-1385.
- Blot S, et al. Early prediction of post-intensive care syndrome in patients at general wards: development of a user-friendly screening tool. *Crit Care*. 2025;29:294.
- ARF生存者の尊厳尺度PDIは縦断使用に耐える — α0.94〜0.96・phi 0.93・MCID 6.61、25→14項目に短縮（前向きコホート103例）. *Crit Care Med*. 2026.
- ICU退室後1年の「尊厳」は3人に1人で損なわれたまま（前向きコホート103例）. *Am J Respir Crit Care Med*. 2025.
- Garrouste-Orgeas M, et al. Effect of an ICU Diary on Posttraumatic Stress Disorder Symptoms Among Patients Receiving Mechanical Ventilation: A Randomized Clinical Trial. *JAMA*. 2019;322(3):229-239.
- de Souza JMB, et al. Long-term effects of flexible visitation in the intensive care unit on family members' mental health: 12-month results from a randomized clinical trial. *Intensive Care Med*. 2024;50:1614-1621.
- Sharshar T, et al. A randomized clinical trial to evaluate the effect of post-intensive care multidisciplinary consultations on mortality and the quality of life at 1 year（Suivi-Rea）. *Intensive Care Med*. 2024.
- Watland S, Solberg Nes L, Ekeberg Ø, et al.（The Caregiver Pathway RCT）. *Intensive Care Med*. 2025;51(11):2042-2053.
- Riguzzi M, Jeitziner MM, et al; FICUS study group. The FICUS cluster randomized controlled trial of a family support intervention in adult intensive care units. *Intensive Care Med*. 2026;52:637-650.
- Bircak-Kuchtova B, et al. Effectiveness of post-acute care interventions and follow-up services for sepsis survivors: a systematic review. *Crit Care*. 2025;29(1):351.
- Schofield-Robinson OJ, Lewis SR, Smith AF, McPeake J, Alderson P. Follow-up services for improving long-term outcomes in intensive care unit (ICU) survivors. *Cochrane Database Syst Rev*. 2018;11:CD012701.
- O'Neill B, et al. Telerehabilitation for survivors of critical illness: a randomized clinical trial. *JAMA*. 2026;336(3):236-247.

- Nohra EA, Anderson J, Agapian JV, et al. Post-intensive care syndrome (PICS), an AAST Critical Care Committee Consensus Guideline: expectations, mental health impairments, financial hardship, and caregiver burden in PICS. *Trauma Surg Acute Care Open*. 2026;11:e002496. doi:10.1136/tsaco-2026-002496
- Clarke R, Day M, Drew M, Budd L, Bromberg M, Martinez J. “I got a bit of closure”: A thematic analysis of experiences of attending a post intensive care multidisciplinary follow up clinic. *J Intensive Care Soc*. 2026. doi:10.1177/17511437261493291
- Shirasaki K, Hifumi T, et al. Postintensive care syndrome family: A comprehensive review. *Acute Med Surg*. 2024;11(1):e939.
- Shirasaki K, Liu K, Kawauchi A, et al; ILOSS Study Group. Long-Lasting Mental Disorders in Caregivers of ICU Sepsis Survivors and Their Association With Patients' Post-Intensive Care Syndrome: A Prospective Multicenter Cohort Study. *Crit Care Med*. 2026;54.
- Hermann M, Karner V, Schaller SJ. Update on long-term physical disability after critical illness: the burden of post-intensive care syndrome. *Intensive Care Med*. 2026;52:1066-1069.
- Kentish-Barnes N, Denise T, Renet A, et al. Understanding multiple ICU-related triggers of family PTSD symptoms — a qualitative thematic study. *Intensive Care Med*. 2026;52:1458-1471.
- ICUせん妄に患者と家族はどう対処しているか — 10質的研究のメタ統合（MMSR）. *Crit Care*. 2026.
- Kang J, Kang D, Chung CR, et al. Impact of early mobilization on long-term dyadic mental health after critical illness. *Crit Care*. 2026;30:214.
- Fuentes AL, et al.（ICU生存者の認知転帰と言語）. *Crit Care*. 2026;30:322.
- American Thoracic Society. Long COVID (Post-COVID Conditions). Patient Education | Information Series. *Am J Respir Crit Care Med*. 2022;206(4):P17-P18.
- PIICSはPICSの上流にある免疫・代謝の病態 — 診断基準は未確立、症候群から測れるエンドタイプへ（Understanding the Disease）. *Intensive Care Med*. 2026.